

Propiedades y morfismos de esquemas

1. PROPIEDADES I

Un esquema X es

- **conexo** si su espacio topológico es conexo.
- **irreducible** si su espacio topológico es irreducible.
- **reducido** si para cada abierto afín U , el anillo $\mathcal{O}_X(U)$ no tiene elementos nilpotentes. Equivalentemente, X es reducido si y sólo si los anillos locales $\mathcal{O}_{X,P}$, para todo $P \in X$, no tienen elementos nilpotentes.
- **entero** si para cada abierto U de X , el anillo $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio entero.

Proposición 1.1. Un esquema es entero si y sólo si es reducido e irreducible.

Definición 1.2. Un esquema X es **localmente noetheriano** si puede ser cubierto por abiertos afines $\text{Spec } A_i$, donde cada A_i es un anillo noetheriano. El esquema X es **noetheriano** si es localmente noetheriano y casicompacto. Equivalentemente, X es noetheriano si puede cubrirse por un número finito de subconjuntos afines abiertos $\text{Spec } A_i$, con cada A_i noetheriano.

Proposición 1.3. Un esquema X es localmente noetheriano si y sólo si para cada subconjunto abierto afín $U = \text{Spec } A$, A es un anillo noetheriano. En particular, un esquema afín $X = \text{Spec } A$ es un esquema noetheriano si y sólo si el anillo A es noetheriano.

2. MORFISMOS I

Definición 2.1 (Morfismo de espacios anillados). Un morfismo de espacios anillados de $(X, \mathcal{O}_X)$ a $(Y, \mathcal{O}_Y)$ es una pareja $(f, f^\#)$ que consiste de una aplicación continua $f : X \rightarrow Y$ y un morfismo de gavillas de anillos $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$ sobre Y . Un morfismo de espacio localmente anillados es un morfismo $(f, f^\#)$ de espacios anillados tal que, para cada punto $P \in X$, la aplicación inducida de anillos locales $f_P^\# : \mathcal{O}_{Y, f(P)} \rightarrow \mathcal{O}_{X, P}$ es un homomorfismo local¹ de anillos locales. Un isomorfismo de espacios localmente anillados es un morfismo con inversas. Así, un morfismo $(f, f^\#)$ es un isomorfismo si y sólo si f es un homeomorfismo de los espacios topológicos subyacentes, y $f^\#$ es un isomorfismo de gavillas. Un **morfismo de esquemas** es un morfismo como espacios localmente anillados.

2.1. Morfismos de tipo finito, finito e inmersiones.

Definición 2.2. Decimos que un morfismo $f : X \rightarrow Y$ es:

- **localmente de tipo finito** si existe una cubierta de Y por subconjuntos abiertos afines $V_i = \text{Spec } B_i$ tal que, para cada i , $f^{-1}(V_i)$ puede cubrirse por subconjuntos abiertos $U_{ij} = \text{Spec } A_{ij}$ en donde cada A_{ij} es B_i -álgebra finitamente generada.
- **de tipo finito** si es localmente de tipo finito y además cada $f^{-1}(V_i)$ puede cubrirse por un número finito de $\text{Spec } A_{ij}$.
- **finito** si existe una cubierta de Y por subconjuntos abiertos $V_i = \text{Spec } B_i$ tales que, para cada i , $f^{-1}(V_i) = \text{Spec } A_i$ en donde A_i es una B_i -álgebra que es un B_i -módulo finitamente generado.

¹Un homomorfismo $\varphi : A \rightarrow B$ es un homomorfismo local si $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_B) = \mathfrak{m}_A$.

Definición 2.3. Un subesquema abierto de un esquema X es un esquema U cuyo espacio topológico es un subconjunto abierto de X y cuya gavilla estructural $\mathcal{O}_U$ es isomorfa a la restricción $\mathcal{O}_X|_U$ de la gavilla estructural de X . Una **inmersión abierta** es un morfismo $f : X \rightarrow Y$ que induce un isomorfismo de X con un subesquema abierto de Y .

Nota 2.4 (H Ej. 2.2). Cada subconjunto abierto de un esquema trae consigo una única estructura de subesquema abierto.

Definición 2.5. Una **inmersión cerrada** es un morfismo $f : Y \rightarrow X$ de esquemas tal que f induce un homeomorfismo de $\text{sp}(Y)$ sobre un subconjunto cerrado de $\text{sp}(X)$ y además la aplicación inducida $f^\# : \mathcal{O}_X \rightarrow f_*\mathcal{O}_Y$ de gavillas sobre X es sobreyectiva. Un **subesquema cerrado** de un esquema X es una clase de equivalencia de inmersiones cerradas en donde decimos que $f : Y \rightarrow X$ y $f' : Y' \rightarrow X$ son equivalentes si existe un isomorfismo $i : Y' \rightarrow Y$ tal que $f' = f \circ i$.

Ejemplo 2.6. Sea A un anillo e I un ideal de A . Sea $X = \text{Spec } A$ y $Y = \text{Spec } A/I$. Entonces, el homomorfismo de anillos $A \rightarrow A/I$ induce un morfismo de esquemas $f : Y \rightarrow X$ que es una **inmersión cerrada**.

Ejemplo 2.7. Sea $A = k[x, y]$, con k un campo. El ideal $I = (xy)$ da un subesquema reducible que consiste de la unión del eje x y del eje y . El ideal $I = (x^2)$ da una estructura de subesquema con nilpotentes sobre el eje y . El ideal $I = (x^2, xy)$ da otra estructura de subesquema sobre el eje y , este tiene nilpotentes solamente en el anillo local en el origen. Decimos que el origen es un punto encajado para este subesquema.

Proposición 2.8. (i) Una **inmersión cerrada** es un morfismo de tipo finito.
(ii) Una **inmersión abierta** casicompacta es de tipo finito.
(iii) Una composición de dos morfismos de tipo finito es de tipo finito.
(iv) Morfismos de tipo finito son estables bajo extensión de base.
(v) Si X y Y son esquemas de tipo finito sobre S entonces $X \times_S Y$ es de tipo finito sobre S .
(vi) Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son dos morfismos, y si f es casicompacto, y $g \circ f$ es de tipo finito, entonces f es de tipo finito.
(vii) Si $f : X \rightarrow Y$ es un morfismo de tipo finito, y si Y es noetheriano, entonces X es noetheriano.

2.2. Morfismos separados.

Definición 2.9. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas. El morfismo diagonal $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ es el único morfismo cuya composición con las proyecciones es la identidad. Decimos que f es un **morfismo separado** si Δ es una **inmersión cerrada**.

Proposición 2.10. Todo morfismo entre esquemas afines es separado.

Demostración. Sea $X = \text{Spec } A$ y sea $Y = \text{Spec } B$. Entonces, A es una álgebra sobre B y $X \times_Y X = \text{Spec}(A \otimes_B A)$. El morfismo diagonal proviene del homomorfismo $A \otimes_B A \rightarrow A : a \otimes a' \rightarrow aa'$, el cual es un homomorfismo de anillos sobreyectivo. Por lo tanto Δ es **inmersión cerrada**. $\square$

Corolario 2.11. Un morfismo arbitrario $f : X \rightarrow Y$ es separado si y sólo si la imagen del morfismo diagonal es un subconjunto cerrado de $X \times_Y X$.

Demostración. Probemos que si $\Delta(X)$ es un subconjunto cerrado, entonces $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ es inmersión cerrada. En otras palabras, $\Delta : X \rightarrow \Delta(X)$ es un homeomorfismo y que $\mathcal{O}_{X \times_Y X} \rightarrow \Delta_* \mathcal{O}_X$ es sobreyectivo. Sea $p_1 : X \times_Y X \rightarrow X$ la primer proyección. Ya que $p_1 \circ \Delta = \text{id}_X$, se sigue que Δ da un homeomorfismo sobre $\Delta(X)$. Ahora, para cualquier punto $P \in X$, sea U una vecindad abierta afín de P suficientemente pequeña de tal manera que $f(U)$ esté contenida en un subconjunto abierto afín V de Y . Entonces $U \times_V U$ es una vecindad abierta afín de $\Delta(P)$ y por lo tanto $\Delta : U \rightarrow U \times_V U$ es inmersión cerrada. Así, el mapeo de gavillas es sobreyectivo en una vecindad de P . $\square$

Teorema 2.12 (Criterio valuativo de separación). Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas y supongamos que X es noetheriano. Entonces f es separado si y sólo si la siguiente condición se satisface: Para cualquier campo K y para cualquier anillo de valuación R , con campo de cocientes K , sean $T = \text{Spec } R$, $U = \text{Spec } K$ y $i : U \rightarrow T$ el morfismo inducido por la inclusión $R \subset K$. Dado un morfismo de T a Y y dado un morfismo de U a X que hace conmutar el diagrama

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & X \\ i \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ T & \xrightarrow{\quad s \quad} & Y \end{array}$$

existe a lo más un morfismo de T a X que hace conmutar el diagrama completo.

Corolario 2.13. En las siguientes afirmaciones, todos los esquemas son noetherianos.

- (i) Inmersiones abiertas y cerradas son separadas.
- (ii) Composición de dos morfismos separados es separado.
- (ii) Morfismos separados son estables bajo extensión de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ y $f' : X' \rightarrow Y'$ son separados sobre un esquema S , entonces $f \times f' : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$ es separado.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son dos morfismos y si $g \circ f$ es separado, entonces f es separado.
- (vi) Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ es separado si y solo si Y puede cubrirse por abiertos V_i tales que $f^{-1}(V_i) \rightarrow V_i$ es separado para cada i .

Nota 2.14. La hipótesis sobre noetherianidad se puede evitar (ver nota en Hartshorne).

2.3. Morfismos propios.

Definición 2.15. Un morfismo de esquemas $f : X \rightarrow Y$ es **propio** si es separado, de tipo finito, y universalmente cerrado. Aquí decimos que un morfismo es cerrado si la imagen de cualquier subconjunto cerrado es cerrado. El morfismo f es universalmente cerrado si es cerrado y, para cualquier morfismo $Y' \rightarrow Y$, el morfismo correspondiente $f' : X' \rightarrow Y'$ que se obtiene por extensión de base es cerrado.

Ejemplo 2.16. La línea afín sobre un campo k no es propia. En efecto, la proyección $\mathbf{A}_k^2 = \mathbf{A}_k^1 \times_k \mathbf{A}_k^1 \rightarrow \mathbf{A}_k^1$ no es cerrada, la imagen del cerrado $xy = 1$ es $\mathbf{A}_k^1 - \{0\}$.

Teorema 2.17 (Criterio valuativo del ser propio). Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito con X noetheriano. Entonces f es propio si y sólo si para cada anillo de valuación R y para cada morfismo de

$U \rightarrow X$ y $T \rightarrow Y$ que forman un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & X \\ i \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ T & \xrightarrow{s} & Y \end{array}$$

(usando la notación del Teorema 2.12), existe un único morfismo $T \rightarrow X$ que hace conmutar el diagrama completo.

Proposición 2.18. En las siguientes afirmaciones todos los esquemas son noetherianos.

- (i) Una inmersión cerrada es propia.
- (ii) Composición de morfismos propios es propia.
- (iii) Morfismos propios son estables bajo extensión de base.
- (iv) Productos de morfismos propios son propios.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son dos morfismos, si $g \circ f$ es propia, y si g es separada, entonces f es propia.
- (vi) El ser propio es local sobre la base.

Definición 2.19. Una **variedad abstracta** (o simplemente variedad) es un esquema entero separado de tipo finito sobre un campo k algebraicamente cerrado. Si es propio sobre k , diremos que es **completa**.

Proposición 2.20. Morfismos propios y morfismos finitos.

- (i) Un morfismo finito es propio.
- (ii) Un morfismo propio de variedades afines sobre un campo k es finito.

Demostración. (i). Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo finito. Ya que el ser propio es de naturaleza local, podemos suponer que $X = \text{Spec } A$ y $Y = \text{Spec } B$. Esto implica, por la Proposición 2.10, que el morfismo f es separado. Ya que el morfismo es finito, resulta que la B -álgebra A es un B -módulo finitamente generado. Por lo tanto, por el teorema going-up, $f : \text{Spec } A \rightarrow \text{Spec } B$ es cerrado. Ya que morfismos finitos son estables bajo extensión de base, se tiene el resultado.

(ii) Tomemos $X = \text{Spec } A$ y $Y = \text{Spec } B$. Veamos que A es un B -módulo finitamente generado o, equivalentemente, que f es entero (esto es, A es entero sobre $f(B)$). Sea $K = \text{Frac } A$. Ya que por hipótesis f es propio, para cada anillo de valuación R con campo de fracciones K , se tiene un diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } K & \xrightarrow{\quad} & \text{Spec } A \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec } R & \xrightarrow{\quad} & \text{Spec } B \end{array}$$

Por lo tanto, existe un morfismo $A \rightarrow R$. Finalmente, ya que la cerradura entera de $f(B)$ en K es la intersección de todos los anillos de valuación de K que contienen a $f(B)$, vemos que $A \subset \overline{f(B)}^K$. $\square$

2.4. Morfismos proyectivos.

Definición 2.21. Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ es **proyectivo** si se factoriza por una inmersión cerrada $i : X \rightarrow \mathbf{P}_Y^n$, para alguna n , seguido de la proyección $\mathbf{P}_Y^n \rightarrow Y$. Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ es **casiproyectivo** si se factoriza en una inmersión abierta $j : X \rightarrow X'$ seguido por un morfismo proyectivo $g : X' \rightarrow Y$.

Ejemplo 2.22. Sea A un anillo, sea S un anillo graduado con $S_0 = A$, que es finitamente generado como A -álgebra por S_1 . Entonces, la aplicación natural $\text{Proj } S \rightarrow \text{Spec } A$ es un morfismo proyectivo. En efecto, por hipótesis S es un cociente de un anillo polinomial $S' = A[x_0, \dots, x_n]$. El homomorfismo sobreyectivo de anillos graduados $S' \rightarrow S$ da lugar a una inmersión cerrada $\text{Proj } S \rightarrow \text{Proj } S' = \mathbf{P}_A^n$, lo que muestra que $\text{Proj } S$ es proyectivo sobre A .

Teorema 2.23. Un morfismo proyectivo de esquemas noetherianos es propio.

Demostración. Por la Proposición 2.8, es suficiente probar que $X = \mathbf{P}_{\mathbb{Z}}^n$ es propio sobre $\text{Spec } \mathbb{Z}$. El esquema X es una unión de subconjuntos abiertos afines $V_i = D_+(x_i) \cong \text{Spec } \mathbb{Z}[x_0/x_i, \dots, x_n/x_i]$. Por lo tanto, X es de tipo finito. Para probar que X es propio, supongamos que se tiene un anillo de valuación R y un diagrama

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ T & \longrightarrow & \text{Spec } \mathbb{Z} \end{array}$$

Sea $\xi \in X$ la imagen del único punto de U . Usando inducción sobre n , podemos suponer que ξ no está contenido en ninguno de los hiperplanos $X - V_i$, cada uno isomorfo a $\mathbf{P}^{n-1}$. En otras palabras, podemos suponer que $\xi \in \cap V_i$, y por lo tanto todas las funciones x_i/x_j son elementos invertibles del anillo local $\mathcal{O}_{\xi}$.

Tenemos una inclusión $k(\xi) \subset K$ dado por el morfismo $U \rightarrow X$. Sea $f_{ij} \in K$ la imagen de x_i/x_j . Entonces, los elementos f_{ij} de K son distintos de cero, y $f_{ik} = f_{ij}f_{jk}$ para toda i, j, k . Sea $v : K \rightarrow G$ la valuación asociada al anillo R . Sea $g_i = v(f_{i0})$ para $i = 0, \dots, n$. Escojamos k de tal manera que g_k es mínimo entre el conjunto $\{g_0, \dots, g_n\}$, para el orden de G . Entonces, para cada i

$$v(f_{ik}) = g_i - g_k \geq 0,$$

y $f_{ik} \in R$ para $i = 0, \dots, n$. Entonces, podemos definir un homomorfismo

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}[x_0/x_k, \dots, x_n/x_k] &\rightarrow R \\ x_i/x_k &\mapsto f_{ik}, \end{aligned}$$

que a su vez define un morfismo $T \rightarrow V_k$, y por lo tanto un morfismo $T \rightarrow X$. La unicidad se sigue de la construcción. $\square$

Proposición 2.24. (i) Una inmersión cerrada es proyectiva.

(ii) Composición de morfismos proyectivos es proyectivo.

(iii) Morfismos proyectivos son estables bajo extensión de base.

(iv) Productos de morfismos proyectivos son proyectivos.

(v) Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son dos morfismos, si $g \circ f$ es proyectivo, y si g es separado, entonces f es proyectivo.

Proposición 2.25. Sea k un campo algebraicamente cerrado. La imagen del funtor

$$t : \text{Var}(k) \rightarrow \text{Sch}(k)$$

es exactamente el conjunto de esquemas enteros casiproyectivos sobre k . La imagen del conjunto de variedades proyectivas es el conjunto de esquemas enteros proyectivos. En particular, para cualquier variedad V , $t(V)$ es un esquema entero, separado y de tipo finito sobre k .

3. PROPIEDADES II

3.1. Esquemas normales.

Definición 3.1. Sea X un esquema. Decimos que X es **normal** en $x \in X$ (o que x es un punto normal de X) si $\mathcal{O}_{X,x}$ es normal (esto es, si $\mathcal{O}_{X,x}$ es enteramente cerrado en su campo de funciones). Decimos que X es **normal** si es irreducible (hipótesis para simplificar la exposición) y normal en todos sus puntos.

Proposición 3.2. Sea X un esquema irreducible. Las siguientes propiedades son equivalentes:

- (i) El esquema X es normal.
- (ii) Para cada subconjunto abierto U de X , $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio entero normal.

Si, además, X es casicomacto, estas propiedades son equivalentes a:

- (iii) El esquema X es normal en sus puntos cerrados.

Ejemplo 3.3. Sea k un campo. Entonces, $\mathbf{A}_k^n$ y $\mathbf{P}_k^n$ son esquemas normales debido a que sus anillos locales son factoriales.

Ejemplo 3.4. Sea X un esquema noetheriano entero. Entonces X es un esquema de Dedekind (un esquema localmente noetheriano normal de dimensión 0 o 1) si y sólo si $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio de Dedekind para cada subconjunto abierto U de X .

Ejemplo 3.5. Sea m un entero libre de cuadrados. El esquema

$$X = \text{Proj } \mathbb{Z}[S_0, S_1, S_2]/(S_2^2 - mS_1S_0)$$

es normal.

Proposición 3.6. Sea X un esquema de Dedekind. Entonces, para cualquier $x \in X$, el anillo $\mathcal{O}_{X,x}$ es un dominio de ideales principales.

Teorema 3.7. Sea X un esquema normal localmente noetheriano. Sea $F \subset X$ un subconjunto cerrado con $\text{codim}_X(F) \geq 2$. Entonces, la restricción

$$\mathcal{O}_X(X) \rightarrow \mathcal{O}_X(X - F)$$

es un isomorfismo. En otras palabras, cada función regular sobre $X - F$ se extiende de manera única a una función regular sobre X .

Demostración. Podemos suponer que $X = \text{Spec } A$ es afín. Para cualquier $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ de altura 1, tenemos que $\mathfrak{p} \in X - F$. El teorema se sigue inmediatamente del siguiente hecho: Sea A un anillo normal noetheriano de dimensión $\dim A \geq 1$. Entonces,

$$A = \bigcap_{\text{ht}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}$$

□

Ejemplo 3.8. Sea $X = \text{Spec} k[x, y]$. Sea U el complemento del origen en X . Entonces $\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(X)$.

Proposición 3.9. Sea $Y \rightarrow S$ un morfismo propio sobre un esquema localmente noetheriano. Sea X un S -esquema normal de tipo finito. Consideremos un morfismo de S -esquemas $f : U \rightarrow Y$ definida sobre un subconjunto abierto no vacío U de X . Entonces f se extiende de manera única a un morfismo $V \rightarrow Y$, en donde V es un subconjunto abierto de X que contiene a todos los puntos de codimensión 1.

Demostración. Ya que $Y \rightarrow S$ es separado, la unicidad se sigue del hecho de que X es reducido. Sea ξ el punto genérico de X . Entonces $\xi \in U$ y se tiene un morfismo

$$f_\xi : \text{Spec} K(X) \rightarrow Y.$$

Sea $x \in X$ un punto de codimensión 1. Entonces $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo de valuación discreta con campo de funciones $k(X)$. Entonces, se tiene un morfismo

$$f_x : \text{Spec} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow Y.$$

Como Y es de tipo finito sobre S , f_x se extiende a un morfismo $g : U_x \rightarrow Y$ sobre una vecindad abierta U_x de x .

Sea W una vecindad abierta afín de $g(x)$ y consideremos la restricción de f y g a $U' := f^{-1}(W) \cap g^{-1}(W)$ (que contiene a ξ). En consecuencia, $f|_{U'} = g|_{U'}$. Así, $f|_{U \cap U_x} = g|_{U \cap U_x}$. El mismo razonamiento muestra que si $x' \in X$ es otro punto de codimensión 1, entonces el morfismo $g' : U_{x'} \rightarrow Y$ coincide con f y g respectivamente sobre las intersecciones $U \cap U_{x'}$ y $U_x \cap U_{x'}$. Por lo tanto, observamos que f se extiende a un morfismo sobre un subconjunto abierto V que contiene a todos los puntos de codimensión 1. $\square$

Corolario 3.10. Mantengamos las mismas hipótesis de la proposición anterior. Supongamos que $\dim X = 1$. Entonces f se extiende de manera única a un morfismo $X \rightarrow Y$.

Definición 3.11. Sea X un esquema entero. Un morfismo $\pi : X' \rightarrow X$ es un **morfismo de normalización** si X' es normal y si cada morfismo dominante $f : Y \rightarrow X$ con Y normal, se factoriza a través de π :

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & \nearrow \pi & \\ X' & & \end{array}$$

Nótese que si $\pi : X' \rightarrow X$ es una normalización de X , entonces para cualquier subesquema abierto U de X , la restricción $\pi^{-1}(U) \rightarrow U$ es una normalización de U .

Definición 3.12. Decimos que un morfismo $f : X' \rightarrow X$ es un **morfismo entero** si para cada subconjunto abierto afín U de X , $f^{-1}(U)$ es afín y $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_{X'}(f^{-1}(U))$ es entero.

Lema 3.13. Sea A un dominio entero. Entonces, el morfismo $\text{Spec} \bar{A}^{\overline{\text{Frac}(A)}} \rightarrow \text{Spec} A$ es un morfismo de normalización.

Demostración. Sea $\pi : Y \rightarrow \text{Spec} A$ un morfismo dominante con Y normal. Entonces $A \rightarrow \mathcal{O}_Y(Y)$ es inyectivo. Como $\mathcal{O}_Y(Y)$ es normal, el homomorfismo $A \rightarrow \mathcal{O}_Y(Y)$ se factoriza a través de un homomorfismo inyectivo $\bar{A}^{\overline{\text{Frac}(A)}} \rightarrow \mathcal{O}_Y(Y)$. Por lo tanto, π se factoriza en $Y \rightarrow \text{Spec} \bar{A}^{\overline{\text{Frac}(A)}}$ seguido de $\text{Spec} \bar{A}^{\overline{\text{Frac}(A)}} \rightarrow \text{Spec} A$. $\square$

Proposición 3.14 (Existencia del morfismo de normalización). Sea X un esquema entero. Entonces existe un morfismo de normalización $\pi : X' \rightarrow X$ y es único hasta isomorfismos únicos de X -esquemas. Además, un morfismo $f : Y \rightarrow X$ es el morfismo de normalización si y sólo si Y es normal y si f es birracional y entero.

Demostración. La unicidad es inmediata. Para la existencia, es suficiente cubrir a X con abiertos afines y usar el Lema 3.13. $\square$

Definición 3.15. Sea X un esquema entero y sea $L/K(X)$ una extensión algebraica. Definimos la **normalización de X en L** como el morfismo entero $\pi : X^L \rightarrow X$ con X^L normal, $K(X^L) = L$, y tal que π extiende al morfismo canónico $\text{Spec } L \rightarrow K$.

La normalización $\pi : X' \rightarrow X$ de X en L existe y es única. Además, para cualquier subconjunto abierto U de X , $\pi^{-1}(U)$ es afín y $\mathcal{O}_{X'}(\pi^{-1}(U))$ es la cerradura entera de $\mathcal{O}_X(U)$ en L . La normalización de X en $K(X)$ es la definida anteriormente.

Proposición 3.16. Sea X un esquema normal noetheriano. Sea $L/K(X)$ una extensión finita y separable. Entonces, la normalización $X^L \rightarrow X$ es un morfismo finito.

Demostración. Es suficiente considerar el caso afín $X = \text{Spec } A$. Sea $B = \overline{A}^L$. Queremos mostrar que B es finito sobre A como un A -módulo. Como A es noetheriano, podemos, si es necesario, extender L de tal manera que sea Galois sobre $K(X)$.

Consideremos la forma traza $L \times L \rightarrow K(X)$, $(x, y) \mapsto \text{Tr}_{L/K(X)}(xy)$. La forma es bilineal no degenerada debido a que $L/K(X)$ es separable. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base de $L/K(X)$ formada de elementos de B . Entonces existe una base $\{e_1^*, \dots, e_n^*\} \subset L$ (es decir, $\text{Tr}_{L/K(X)}(e_i e_j^*) = \delta_{ij}$). Sea $b \in B$. Tenemos $b = \sum_j \lambda_j e_j^*$ con $\lambda_j \in K(X)$. Se sigue que $\lambda_j = \text{Tr}_{L/K(X)}(b e_j) \in B \cap K(X) = A$. En consecuencia, B es un A -submódulo de $\sum_j A e_j^*$, y es por lo tanto finito sobre A . $\square$

Proposición 3.17. Sea X una variedad entera sobre un campo k . Sea $L/K(X)$ una extensión finita. Entonces la normalización $X^L \rightarrow X$ es un morfismo finito.

Demostración. Supongamos $X = \text{Spec } A$ afín. Sea $k[T_1, \dots, T_n] \rightarrow A$ un morfismo finito inyectivo (normalización de Noether). Entonces, la cerradura entera de A en L es la cerradura entera de $k[T_1, \dots, T_n]$ en L . $\square$

Proposición 3.18. Sea X un esquema entero tal que la normalización $X' \rightarrow X$ es un morfismo finito. Entonces el conjunto U de puntos normales de X es abierto en X .

Demostración. Es suficiente probar el resultado en el caso afín $X = \text{Spec } A$. Sea $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Entonces, $\overline{A_{\mathfrak{p}}}^{\text{Frac}(A_{\mathfrak{p}})} = \overline{A}^{\text{Frac}(A)} \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$. Por lo tanto $\mathfrak{p} \in U$ si y sólo si $\left(\overline{A}^{\text{Frac}(A)} / A\right) \otimes_A A_{\mathfrak{p}} = 0$. Sea $I = \text{An}\left(\overline{A}^{\text{Frac}(A)} / A\right)$. Entonces, $\text{Spec } A - V(I) \subset U$. Recíprocamente, sea $\mathfrak{p} \in U$. Ya que $\overline{A}^{\text{Frac}(A)} / A$ es finitamente generado sobre A , existe $a \in A - \mathfrak{p}$ tal que $a\left(\overline{A}^{\text{Frac}(A)} / A\right) = 0$. Por lo tanto $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A - V(I)$. $\square$

3.2. Esquemas regulares.

Definición 3.19. Sea X un esquema y $x \in X$. Sea $\mathfrak{m}_x$ el ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ y $k(x) = \mathcal{O}_{X,x} / \mathfrak{m}_x$. Entonces, se tiene el $k(x)$ -espacio vectorial

$$\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2 = \mathfrak{m}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x).$$

El espacio dual $T_{X,x} := (\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^\vee$ se llama **el espacio tangente a X en x** . Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas, sea $x \in X$, y $y = f(x)$. Entonces, $f_x^\# : \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ induce canónicamente una aplicación $k(x)$ -lineal

$$T_{f,x} : T_{X,x} \rightarrow T_{Y,y} \otimes_{k(y)} k(x)$$

que llamaremos **la aplicación tangente de f en x** .

Proposición 3.20. Sea X un esquema.

- (i) Si X es localmente noetheriano, entonces para cualquier $x \in X$, $\dim_{k(x)} T_{X,x} \geq \dim \mathcal{O}_{X,x}$.
- (ii) Sea $g : Y \rightarrow Z$ un morfismo de esquemas. Entonces $T_{g \circ f, x} = (T_{g,y} \otimes \text{id}_{k(x)}) = T_{f,x}$.

Proposición 3.21. Sea $X = V(I)$ una subvariedad cerrada de $Y = \mathbf{A}_k^n$, y sea $x \in X(k)$. Sea $f : X \rightarrow Y$ la inmersión cerrada asociada. Entonces, $T_{X,x}$ puede identificarse con

$$\left\{ (t_1, \dots, t_n) \mid \sum \frac{\partial P}{\partial T_i}(x) t_i = 0 \right\}$$

Ejemplo 3.22. Sea $X = \text{Spec } k[T, S]/(T^2 - S^3)$, y sea $x_0 \in X$ el punto racional correspondiente al ideal maximal generado por T y S . La diferencial $D_x(T^2 - S^3)$ es cero si, y sólo si, $x = x_0$. En consecuencia, $\dim_k T_{X,x} = 1$ para cualquier $x \in X(k) - \{x_0\}$, y $\dim_k T_{X,x_0} = 2$.

Definición 3.23. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano. Decimos que A es regular si $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim A$.

Por el lema de Nakayama, A es regular si, y sólo si, $\mathfrak{m}$ está generado por $\dim A$ elementos.

Definición 3.24. Sea X un esquema localmente noetheriano, y sea $x \in X$ un punto. Decimos que X es **regular en $x \in X$** si $\mathcal{O}_{X,x}$ es regular. Decimos que X es regular si es regular en todos sus puntos. Un punto $x \in X$ que no es regular es un **punto singular de X** . Un esquema que no es regular se llama singular.

Ejemplo 3.25. Cualquier anillo de valuación discreta es regular. En consecuencia, cualquier esquema normal localmente noetheriano de dimensión 1 es regular. Recíprocamente, sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local regular noetheriano de dimensión 1; entonces por hipótesis $\mathfrak{m}$ está generado por un elemento, y A es un dominio principal. Por lo tanto, un esquema conexo noetheriano de dimensión 1 es un esquema de Dedekind si, y sólo si, es regular.

Ejemplo 3.26. En el Ejemplo 3.22, el punto x_0 es (el único punto) singular mientras que los otros puntos racionales de X son regulares.

Proposición 3.27. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local regular noetheriano. Entonces A es un dominio entero.

Corolario 3.28. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local regular noetheriano, y sea $f \in \mathfrak{m} - \{0\}$. Entonces, A/fA es regular si y sólo si $f \notin \mathfrak{m}^2$.

Ejemplo 3.29. Sea $\mathfrak{m} = (p, T_1, \dots, T_d)$ el ideal maximal de $A := \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d]$, en donde p es un número primo. Entonces, $A_{\mathfrak{m}}$ es regular ya que $\dim A_{\mathfrak{m}} = d + 1$ y $\mathfrak{m}$ está generado por $d + 1$ elementos. Sea $F(T_1, \dots, T_d) \in \mathfrak{m}$. Entonces $\text{Spec}(A/fA)$ es regular en algún punto correspondiente a $\mathfrak{m}/fA$ si y sólo si $F(T_1, \dots, T_d) \notin (p, T_1, \dots, T_d)^2$.

Definición 3.30. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local regular noetheriano de dimensión d . Cualquier sistema de generadores de $\mathfrak{m}$ con d elementos se llama **sistema coordinado** (o sistema de parámetros) para A . Si $d = 1$, un generador de $\mathfrak{m}$ se llama **parámetro uniformizador** para A .

Corolario 3.31. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local regular noetheriano. Sea I un ideal propio de A . Entonces, A/I es regular si y sólo si I está generado por r elementos de un sistema coordinado para A , con $r = \dim A - \dim A/I$.

Teorema 3.32. Sea X un esquema noetheriano. Entonces, X es regular si y sólo si es regular en sus puntos cerrados. En este caso, cualquier componente conexa de X es normal.

Demostración. Es consecuencia del hecho de que, para cualquier anillo A local regular noetheriano, se cumple que $A_{\mathfrak{p}}$ es regular para cualquier $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ y de que A es factorial (por tanto normal). $\square$

Ejemplo 3.33. El esquema $X = \mathbf{A}_k^n$ es regular en sus puntos cerrados y, por lo tanto, es regular. De igual forma, $\mathbf{P}_k^n$ es regular.

Teorema 3.34 (Criterio jacobiano). Sea k un campo. Sea $X = V(I)$ una subvariedad cerrada de $\mathbf{A}_k^n$. Consideremos un sistema de generadores para I dado por $F_1, \dots, F_r$. Sea $x \in X(k)$. Consideremos la matriz

$$J_x = \left(\frac{\partial F_i}{\partial T_j}(x) \right)_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq n} \in \text{Mat}_{r \times n}(k).$$

Entonces X es regular en x si y sólo si

$$\text{ran } J_x = n - \dim \mathcal{O}_{X,x}.$$

Ejemplo 3.35. Consideremos el Ejemplo 3.22. Entonces, para cualquier $x \in X(k)$, $J_x = (2t, -3s^2)$, en donde $t = T(x)$, $s = S(x) \in k$. Por lo tanto, $\text{ran } J_x = 1 = 2 - \dim \mathcal{O}_{X,x}$ si y sólo si $x \neq x_0$.

Lema 3.36. Sea X una variedad geoméricamente reducida sobre un campo k . Entonces, X contiene un punto cerrado regular.

Lema 3.37. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano y sea $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Supongamos que $A_{\mathfrak{p}}$ y que $A/\mathfrak{p}$ son regulares y que $\mathfrak{p}$ está generado por $e = \dim A_{\mathfrak{p}}$ elementos. Entonces, A es regular.

Proposición 3.38. Sea X una variedad sobre un campo algebraicamente cerrado. Entonces, los puntos regulares de X forman un subconjunto abierto de X . Además, si X es normal, entonces

$$\text{codim}_X(X_{\text{sing}}) \geq 2.$$

Demostración. Como X es entero en los puntos regulares, y el conjunto de puntos enteros es abierto en X , podemos reducir a X entero. Podemos suponer que $X = \text{Spec } A$. Sea $A = k[T_1, \dots, T_n]/I$. Sea $F_1, \dots, F_r$ un sistema de generadores para I . Consideremos la matriz $M = \left(\frac{\partial F_i}{\partial T_j} \right)_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq n}$ con coeficientes en $k[T_1, \dots, T_n]$. Sea J el ideal de A generado por las imágenes de los menores de M de orden $n - \dim X$. Sea $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ correspondiente a un punto singular de X . Entonces, cualquier ideal maximal $\mathfrak{m}$ que contiene a $\mathfrak{p}$, contiene a J . Por lo tanto, $X_{\text{sing}} \subset V(J)$.

Sea $x \in X$ un punto regular. Consideremos $Z = \overline{\{x\}}$. Sea $e = \dim \mathcal{O}_{X,x}$. Entonces, $\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X,x}$ está generado por e elementos $f_1, \dots, f_e$. Tenemos entonces que $\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X,y} = (f_1, \dots, f_e) \mathcal{O}_{X,y}$ para cada punto y contenido

en un subconjunto abierto no vacío de Z . Además, Z contiene un punto cerrado regular y contenido en este subconjunto abierto. Así, X es regular en y por el lema anterior. Ahora, y es cerrado en X , y por lo tanto racional sobre k . El criterio jacobiano implica que $y \notin V(J)$. Por lo tanto, $x \notin V(J)$.

Finalmente, supongamos que X es normal. Para cualquier punto $\xi \in X$ de codimensión 1, $\mathcal{O}_{X,\xi}$ es un anillo local normal de dimensión 1, y por lo tanto un anillo de valuación discreta. Se sigue que X es regular en cada punto de codimensión 1. $\square$

4. MORFISMOS II

4.1. Morfismos planos. Sea A un anillo. Un módulo $M \in \text{Mod}(A)$ es **plano** si el funtor $\bullet \otimes_A M$ es exacto izquierdo. Un homomorfismo de anillos $A \rightarrow B$ es un **homomorfismo plano** si hace de B un A -módulo plano.

Ejemplo 4.1. Sea A un anillo y $M \in \text{Mod}(A)$.

1. Si M es libre, es plano.
2. Si A es un anillo entero, entonces M no tiene torsión. Sobre un anillo principal, plano equivale a no tener torsión.
3. La planitud es local: M es plano si, y sólo si, para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, $M_{\mathfrak{p}} \in \text{Mod}(A_{\mathfrak{p}})$ es plano. Por otra parte, un homomorfismo de anillos $f : A \rightarrow B$ es plano si, y sólo si, para todo $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$, el homomorfismo $A_{f^{-1}\mathfrak{q}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ es plano.
4. Si M es de tipo finito sobre A con A noetheriano, entonces M es plano si, y sólo si, es un módulo proyectivo. Equivalentemente, para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, $M_{\mathfrak{p}}$ es libre sobre $A_{\mathfrak{p}}$ (más generalmente, sobre un anillo local, plano equivale a libre para un módulo de tipo finito). Si además A es entero, esto resulta a ser equivalente a: para $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, la dimensión de $M \otimes_A k(\mathfrak{p})$ sobre $k(\mathfrak{p})$ es la misma.
5. La composición de dos homomorfismos planos es plano.
6. Si M es plano sobre A y si $B \in \text{Alg}(A)$, entonces $M \otimes_A B$ es plano sobre B .

Definición 4.2. Un morfismo de esquemas $f : X \rightarrow Y$ es un **homomorfismo plano** en $x \in X$ si el homomorfismo inducido $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ (en donde $y = f(x)$) es plano. El morfismo f es plano si es plano en todo $x \in X$. Es **fielmente plano** si es plano y sobreyectivo.

Proposición 4.3. (i) Inmersiones abiertas son morfismos planos.

- (ii) Morfismos planos son estables bajo cambio de base.
- (iii) La composición de morfismos planos es plano.
- (iv) Producto de morfismos planos es plano.

Ejemplo 4.4. El morfismo $X \rightarrow \text{Spec } k$ de una variedad algebraica sobre k es plano.

Ejemplo 4.5. Sea X un esquema entero y sea $\pi : X' \rightarrow X$ el morfismo de normalización. Entonces π es plano si y sólo si es un isomorfismo.

Ejemplo 4.6. Sea X un esquema noetheriano. Entonces, una inmersión cerrada en X no es plano a menos que sea también abierta.

Lema 4.7. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo plano con Y irreducible. Entonces cada subconjunto abierto (no vacío) afín U de X domina a Y . Si X tiene solo un número finito de componentes irreducibles, entonces cada uno de ellos domina a Y .

Demostración. Supongamos que $Y = \text{Spec } A$ y $U = \text{Spec } B$. Entonces, U es plano sobre Y . Sea η el punto genérico de Y , y N el nilradical de A . Se sigue que

$$B/NB = B \otimes_A (A/N) \subset B \otimes_A \text{Frac}(A/N) = B \otimes_A k(\eta) = \mathcal{O}(U_\eta).$$

Si $U_\eta = \emptyset$, entonces $B = NB$ es nilpotente. Por lo tanto, $U = \emptyset$. Si X tiene solo un número finito de componentes, entonces cada uno de ellos contiene un subconjunto abierto no vacío que domina a Y por lo que se acaba de probar. $\square$

Proposición 4.8. Sea Y un esquema que tiene solo un número finito de componentes irreducibles. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo plano. Supongamos que Y es reducido (resp. irreducible; resp. entero), y que las fibras genéricas de f también son reducidas (resp. irreducibles; resp. enteras); entonces X es reducida (resp. irreducible; resp. entero).

Demostración. Supongamos que Y es irreducible con punto genérico η , y que X_η es irreducible. Entonces $Z := \overline{X_\eta}$ es un subconjunto cerrado irreducible de X . Su complemento $X - Z \subset X$ es un abierto que no domina a Y . Por el Lema 4.7 se sigue que $X - Z = \emptyset$, y por lo tanto $X = Z$ es irreducible.

Supongamos que Y es reducido. Podemos suponer que $Y = \text{Spec } A$ y $X = \text{Spec } B$. Sean $\rho_1, \dots, \rho_n$ ideales primos minimales de A . Entonces,

$$A \rightarrow \bigoplus_{i \leq n} A/\rho_i$$

es inyectivo. Sea η_i el punto genérico de Y correspondiente a ρ_i . Ya que B es plano, existe una inyección

$$B \rightarrow \bigoplus_i (B \otimes_A A/\rho_i) \subset \bigoplus_i (B \otimes_A k(\eta_i)) = \bigoplus_i \mathcal{O}(X_{\eta_i}).$$

Ahora, por hipótesis, X_{η_i} es reducido. Se sigue que B (y por tanto X) es reducido. $\square$

Proposición 4.9. Sea Y un esquema de Dedekind. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo con X reducido. Entonces f es plano si y sólo si cada componente irreducible de X domina a Y .

Demostración. Supongamos que cada componente irreducible de X domina a Y . Sea $x \in X$ y $y = f(x)$. Si y es el punto genérico de Y , $\mathcal{O}_{X,x}$ es plano sobre $\mathcal{O}_{Y,y} = K(Y)$. Supongamos que y es cerrado, y π es un parámetro uniformizador para $K(Y)$. Entonces, π no pertenece a ningún ideal primo minimal de $\mathcal{O}_{X,x}$. Como X se supone reducido, esto implica que π no es divisor de cero en $\mathcal{O}_{X,x}$. El recíproco se sigue del Lema 4.7. $\square$

Corolario 4.10. Sean Y un esquema de Dedekind y $f : X \rightarrow Y$ un morfismo no constante con X entero. Entonces, f es plano.

Nota 4.11. Un morfismo finito $f : X \rightarrow Y$ (con Y noetheriano) es plano si, y sólo si, para todo abierto afín $V = \text{Spec } B$ de Y , la imagen recíproca $f^{-1}(V) = \text{Spec } A$ es tal que A es un A -módulo localmente libre (es decir, para todo $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$, $A \otimes_A B_{\mathfrak{q}}$ es libre sobre $A_{\mathfrak{q}}$), esto es proyectivo. Si además Y es entero, esto equivale a decir que para todo $y \in Y$, la fibra X_y es el espectro de un $k(y)$ -espacio vectorial de dimensión constante d (que es el rango del módulo proyectivo anterior).

Teorema 4.12. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo finito sobreyectivo. Supongamos que X y Y son regulares. Entonces, f es plano.

Demostración. (ver EGA, IV.15.4.2). □

Ejemplo 4.13. 1. La hipótesis de sobreyectividad es necesaria para obtener el teorema precedente (considerar una inmersión cerrada).
 2. La hipótesis de regularidad es igualmente necesaria ².
 3. Sea A un anillo noetheriano, entero y no normal. Sea $f : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ el morfismo de normalización. Entonces, f no es plano (si no sería un isomorfismo ya que la fibra genérica es isomorfa al espectro del campo de fracciones de A en B).

Teorema 4.14. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas localmente noetherianos. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$. Entonces

$$\dim \mathcal{O}_{X_y, x} \geq \dim \mathcal{O}_{X, x} - \dim \mathcal{O}_{Y, y}.$$

Si además f es plano, se tiene la igualdad.

Demostración. Por el cambio de base $\text{Spec } \mathcal{O}_{Y, y} \rightarrow Y$, que preserva los anillos locales en la desigualdad, podemos poner $Y = \text{Spec } A$, en donde A es anillo local noetheriano y y es un punto cerrado de Y .

Si $\dim Y = 0$, entonces $X_{\text{red}} = (X_y)_{\text{red}}$, de donde la igualdad. Supongamos que $\dim Y \geq 1$. Podemos reemplazar a Y por Y_{red} , y a X por $X \times_Y Y_{\text{red}}$. Si f es plano, entonces $X \times_Y Y_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ es plano. Supongamos que Y es reducido. Sea $t \in A$ que no es ni divisor de cero ni invertible. Denotemos a la imagen de t en $B := \mathcal{O}_{X, x}$ por t . Entonces,

$$\dim(A/tA) = \dim A - 1, \quad \dim(B/tB) \geq \dim B - 1.$$

Además, si f es plano, entonces B es plano sobre A . Se sigue que t no es un divisor de cero en B y por lo tanto $\dim(B/tB) = \dim B - 1$.

Tomemos $Y' = \text{Spec}(A/tA)$ y $X' = X \times_Y Y'$. Entonces, por hipótesis de inducción, se tiene que

$$\dim \mathcal{O}_{X'_y, x} \geq \dim \mathcal{O}_{X', x} - \dim \mathcal{O}_{Y', y}$$

(con igualdad si f es plano debido a que $X' \rightarrow Y'$ es plano). Ahora, $X'_y = X_y$, de donde

$$\dim \mathcal{O}_{X_y, x} \geq \dim \mathcal{O}_{X, x} - 1 - (\dim \mathcal{O}_{Y, y} - 1),$$

donde la primera desigualdad es igualdad si f es plano. □

Corolario 4.15. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo sobreyectivo plano de variedades algebraicas. Supongamos que Y es irreducible y que X es pura (todas sus componentes irreducibles tienen la misma dimensión). Entonces, para cada $y \in Y$, la fibra X_y es pura y

$$\dim X_y = \dim X - \dim Y.$$

Demostración. Sea x un punto cerrado de X_y . Para cada componente irreducible X_i de X que pasa a través de x ,

$$\dim \mathcal{O}_{X_i, x} = \dim X_i - \dim \overline{\{x\}} = \dim X - \dim \overline{\{x\}}.$$

²Se puede relajar la hipótesis y suponer solamente que X es Cohen-Macaulay.

Como x es el punto genérico de la variedad $\overline{\{x\}}$ sobre k , $\dim \overline{\{x\}} = \text{grtr}_k k(x)$. Además, ya que el punto x es cerrado en X_y , $k(x)$ es algebraico sobre $k(y)$, y por lo tanto

$$\dim \overline{\{x\}} = \text{grtr}_k k(y) = \dim \overline{\{y\}} = \dim Y - \dim \mathcal{O}_{Y,y}.$$

Obtenemos de esto que,

$$\dim \mathcal{O}_{X,x} - \dim \mathcal{O}_{Y,y} = \dim X - \dim Y.$$

□

4.2. Morfismos étales.

Definición 4.16. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito de esquemas localmente noetherianos. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$. Decimos que f es **no ramificado en el punto x** si el homomorfismo $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ verifica que $\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x$ (en otras palabras, $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x} = k(x)$), y si la extensión (finita) de campos residuales $k(y) \rightarrow k(x)$ es separable. Decimos que f es **étale en el punto x** si es no ramificado y plano en x . Decimos que un homomorfismo de anillos locales noetherianos $A \rightarrow B$ es étale si es no ramificado, plano, y si B es la localización de una A -álgebra finitamente generada.

Decimos que f es **no ramificada** (resp. **étale**) si es no ramificado (resp. **étale**) en cada punto de x .

Ejemplo 4.17. Sea L/K una extensión de campos finita. Entonces, $\text{Spec } L \rightarrow \text{Spec } K$ es no ramificada (y por lo tanto étale) si, y sólo si, la extensión L/K es separable.

Ejemplo 4.18. Sea L/K una extensión de campos de números, y sea $\mathcal{O}_L, \mathcal{O}_K$ su respectivo anillo de enteros. Entonces $\text{Spec } \mathcal{O}_L \rightarrow \text{Spec } \mathcal{O}_K$ es plano y para cualquier ideal primo $\mathfrak{q}$ de $\mathcal{O}_L$, poniendo $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap \mathcal{O}_K$, la extensión $k(\mathfrak{q})$ de $k(\mathfrak{p})$ es separable. El morfismo $\text{Spec } \mathcal{O}_L \rightarrow \text{Spec } \mathcal{O}_K$ es no ramificado (y por tanto étale) en un ideal primo $\mathfrak{q}$ de $\mathcal{O}_L$ si, y sólo si, $\mathfrak{q}(\mathcal{O}_L)_{\mathfrak{q}}$ está generado por $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap \mathcal{O}_K$.

Lema 4.19. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito entre esquemas localmente noetherianos. Entonces f es no ramificado si y sólo si, para cada $y \in Y$, la fibra X_y es finita, reducida y si $k(x)$ es separable sobre $k(y)$ para cada $x \in X_y$.

Ejemplo 4.20. Sea k un campo, $P(T) \in k[T]$ un polinomio mónico, y $X = \text{Spec } k[T]/(P)$. Entonces un punto $x \in X$ corresponde a un factor irreducible $Q(T)$ de $P(T)$. El morfismo canónico $X \rightarrow \text{Spec } k$ es étale en x si y sólo si $Q(T)$ es un polinomio separable y si $Q(T)$ es un factor simple de $P(T)$.

Proposición 4.21. (i) Cualquier inmersión cerrada de esquemas localmente noetherianos es un morfismo no ramificado.
(ii) Cualquier inmersión abierta de esquemas localmente noetherianos es un morfismo étale.
(iii) Morfismos no ramificados y morfismos étales son estables bajo cambio de base, composición y productos.

Proposición 4.22. Sea Y un esquema localmente noetheriano y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo étale de tipo finito. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$. Entonces,

- (i) $\dim \mathcal{O}_{X,x} = \dim \mathcal{O}_{Y,y}$ y f es casifinita.
- (ii) La aplicación tangente $T_{X,x} \rightarrow T_{Y,y} \otimes_{k(y)} k(x)$ es un isomorfismo.

Corolario 4.23. Sea Y un esquema localmente noetheriano y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito, étale en $x \in X$. Entonces X es regular en x si y sólo si Y es regular en $f(x)$.

Proposición 4.24. Sea Y un esquema localmente noetheriano y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito. Fijemos un punto $x \in X$ tal que $k(x) = k(y)$, donde $y = f(x)$. Sea $\phi : \hat{\mathcal{O}}_{Y,y} \rightarrow \hat{\mathcal{O}}_{X,x}$. Entonces, f es étale si y sólo si ϕ es un isomorfismo.

Corolario 4.25. Mantengamos las mismas hipótesis de la proposición anterior. Supongamos además que $\dim \mathcal{O}_{X,x} = \dim \mathcal{O}_{Y,y}$ y que Y es regular en y . Si $T_{X,x} \rightarrow T_{Y,y}$ es inyectivo, entonces f es étale en x .

4.3. Morfismos suaves.

4.3.1. Morfismos suaves.

Definición 4.26. Sea X una variedad sobre un campo k . Sea $\bar{k}$ la cerradura algebraica de k . Decimos que X es **suave en** $x \in X$ si los puntos de $X_{\bar{k}}$ que están por encima de x son puntos regulares de $X_{\bar{k}}$. Decimos que X es suave sobre k si $X_{\bar{k}}$ es regular.

Ejemplo 4.27. Las variedades $\mathbf{A}_k^n$ y $\mathbf{P}_k^n$ son suaves sobre k .

Ejemplo 4.28. Sea k un campo de característica $\neq 2$, y sea $P(x) \in k[x]$ un polinomio de grado $d \geq 1$. Consideremos $C = \text{Spec } k[x, y]/(y^2 + P(x))$. Entonces C es suave si, y sólo si, $C_{\bar{k}}$ es regular. Como C es puro de dimensión 1, el criterio jacobiano muestra que esto equivale a que $P(x)$ es sin raíz múltiple, o que su discriminante es no cero.

Proposición 4.29. Sea X una variedad sobre k y sea $x \in X$ un punto cerrado. Supongamos que X es suave en x ; entonces X es regular en $x \in X$. Además, el recíproco es verdadero si $k(x)$ es separable sobre k .

Demostración. Supongamos X afín. Sea $x' \in X_{\bar{k}}$ un punto sobre x . El morfismo $X_{\bar{k}} \rightarrow X$ tiene fibras de dimensión 0. Resulta que $\dim \mathcal{O}_{X_{\bar{k}},x'} = \dim \mathcal{O}_{X,x}$. Escribamos $x = V(I)$, con $I = (F_1, \dots, F_r)$. Como matrices con coeficientes en $\bar{k}$, $J_x = J_{x'}$. Se tiene una aplicación sobreyectiva $I/(I \cap \mathfrak{m}^2) \rightarrow D_x I$, que implica

$$\dim_{k(x)} T_{X,x} = n - \dim_{k(x)} (I/(I \cap \mathfrak{m}^2)) \leq n - \text{ran } D_x I = n - \text{ran } J_x.$$

Supongamos que X es suave en x . Entonces,

$$\dim_{k(x)} T_{X,x} \leq n - \text{ran } J_{x'} = \dim \mathcal{O}_{X,x}.$$

Supongamos que $k(x)$ es separable sobre k . Supongamos primero que x es racional sobre k . Entonces,

$$\dim_{k(x)} T_{X,x} = n - \text{ran } J_x.$$

Por el criterio jacobiano, $X_{\bar{k}}$ es regular en x' , y por lo tanto X es suave en x . En el caso general, tomemos $k' = k(x)$. Como $X_{k'} \rightarrow X$ es finito étale, la suavidad de X en x resulta del Corolario 4.23, del hecho de que los puntos de $X_{k'}$ arriba de x son racionales sobre k' , y del caso precedente. $\square$

Nota 4.30. Si $X_{\bar{k}}$ es regular en un punto x' arriba de $x \in X$ (x cerrado), entonces X es suave en x .

Corolario 4.31. Sea X una variedad sobre k , y sea $x \in X$ un punto arbitrario. Supongamos que X es suave en x ; entonces X es regular en x .

Demostración. Sea $x' \in X_{\bar{k}}$ un punto arriba de x . Por hipótesis, es un punto regular. Entonces, $\overline{\{x'\}}$ contiene un punto cerrado y' regular en $X_{\bar{k}}$. Sea $y \in X$ la imagen de y' . Entonces, y es un regular de X . Ahora, y es una especialización de x , y por lo tanto x es un punto regular. $\square$

Corolario 4.32. Sea X una variedad sobre un campo perfecto k . Entonces X es suave sobre k si y sólo si es regular.

Definición 4.33. Sea Y un esquema localmente noetheriano, y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito. Decimos que f es **suave en** $x \in X$ si:

- (1) f es plano; y si
- (2) $X_y \rightarrow \text{Spec } k(y)$ (con $y = f(x)$) es suave en x .

Decimos que f es **suave** si es suave en cada $x \in X$. Decimos que f es **suave de dimensión relativa n** si es suave y si todas sus fibras no vacías son puras de dimensión n .

Ejemplo 4.34. Un morfismo de tipo finito étale es suave de dimensión relativa 0.

Teorema 4.35. Sea Y un esquema regular localmente noetheriano, y sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo suave. Entonces, X es regular.

Ejemplo 4.36. Los esquemas $\mathbf{A}_{\mathbb{Z}}^n$ y $\mathbf{P}_{\mathbb{Z}}^n$ son regulares porque son suaves sobre $\text{Spec } \mathbb{Z}$.

Proposición 4.37. Morfismos suaves son estables bajo cambio de base, composición, y productos.

Proposición 4.38. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito a un esquema localmente noetheriano. Supongamos que f es suave en $x \in X$. Sea $y = f(x)$. Entonces, se tiene una sucesión exacta de $k(y)$ -espacios vectoriales

$$0 \rightarrow T_{X_y, x} \rightarrow T_{X, x} \rightarrow T_{Y, y} \otimes_{k(y)} k(x) \rightarrow 0.$$

4.3.2. *Diferenciales de Kähler.*

Definición 4.39. Fijemos un anillo A . Sea $B \in \text{Alg}(A)$ y $M \in \text{Mod}(B)$. Una *derivación* sobre A de B en M es una aplicación A -lineal

$$d : B \rightarrow M$$

tal que

$$d(b_1 b_2) = b_1 d b_2 + b_2 d b_1, \quad b_1, b_2 \in B$$

se verifica, y que $da = 0$ para cada $a \in A$. Denotamos al conjunto de estas derivaciones por $\text{Der}_A(B, M)$.

Definición 4.40. Sea $B \in \text{Alg}(A)$. El *módulo de formas diferenciales relativas de B sobre A* es un módulo $\Omega_{B/A}^1 \in \text{Mod}(B)$ dotado de una A -derivación $d : B \rightarrow \Omega_{B/A}^1$ con la siguiente propiedad universal: Para cualquier $M \in \text{Mod}(B)$ y para cualquier A -derivación $d' : B \rightarrow M$, existe un único homomorfismo de B -módulos $\phi : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow M$ tal que $d' = \phi \circ d$.

Proposición 4.41. El módulo de formas diferenciales relativas $(\Omega_{B/A}^1, d)$ existe y es único hasta isomorfismos únicos.

Nota 4.42. Para cualquier $M \in \text{Mod}(B)$, tenemos una aplicación

$$\begin{aligned} \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}^1, M) &\rightarrow \text{Der}_A(B, M) \\ \phi &\mapsto \phi \circ d. \end{aligned}$$

La propiedad universal de $\Omega_{B/A}^1$ implica que la aplicación es un isomorfismo.

Ejemplo 4.43. Sea A un anillo, y sea $B = A[T_1, \dots, T_n]$. Entonces, $\Omega_{B/A}^1$ es el B -módulo libre generado por dT_i .

Ejemplo 4.44. Sea B una localización o un cociente de A ; entonces $\Omega_{B/A}^1 = 0$.

Proposición 4.45. Sea $B \in \text{Alg}(A)$.

- (i) Para cualquier $A' \in \text{Alg}(A)$, pongamos $B' = B \otimes_A A'$. Existe un isomorfismo canónico de B' -módulos

$$\Omega_{B'/A'}^1 \simeq \Omega_{B/A}^1 \otimes_B B'.$$

- (ii) Sea $B \rightarrow C$ un homomorfismo de A -álgebras. Entonces,

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{\alpha} \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{\beta} \Omega_{C/B}^1 \rightarrow 0$$

es una sucesión exacta.

- (iii) Sea S un subconjunto multiplicativo de B ; entonces

$$S^{-1}\Omega_{B/A}^1 \simeq \Omega_{S^{-1}B/A}^1.$$

- (iv) Si $C = B/I$, se tiene una sucesión exacta

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{\alpha} \Omega_{C/A}^1 \rightarrow 0$$

donde para cualquier $b \in I$, si denotamos por $\bar{b}$ a la imagen de b en I/I^2 , entonces $\delta(\bar{b}) := db \otimes 1$.

Corolario 4.46. Sea A un anillo y sea B una A -álgebra finitamente generada o una localización de una tal álgebra. Entonces, $\Omega_{B/A}^1$ es finitamente generada sobre B .

Ejemplo 4.47. Sea $B = A[T_1, \dots, T_n]$, sea $F \in B$, y sea $C = B/FB$. Entonces,

$$\Omega_{C/A}^1 = \oplus_{i=1}^n C dT_i / C dF,$$

en donde

$$dF = \sum_i \frac{\partial F}{\partial T_i} dT_i$$

Proposición 4.48. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas. Existe una única gavilla casicoherente $\Omega_{X/Y}^1$ sobre X tal que para cualquier subconjunto abierto afín V de Y , cualquier subconjunto abierto afín U de $f^{-1}(V)$, y cualquier $x \in U$,

$$\Omega_{X/Y}^1|_U \simeq (\Omega_{\mathcal{O}_X(U)/\mathcal{O}_Y(V)}^1)^\sim, \quad (\Omega_{X/Y}^1)_x \simeq \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,f(x)}}^1.$$

Demostración. Sea $\rho : A \rightarrow B$ un homomorfismo. Sea $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ y $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q}) \in \text{Spec } A$. Entonces,

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_{\mathfrak{q}} \simeq \Omega_{B_{\mathfrak{q}}/A}^1 \simeq \Omega_{B_{\mathfrak{q}}/A_{\mathfrak{p}}}^1.$$

Para simplificar, ponemos $\Omega_x = \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,f(x)}}^1$ para cualquier $x \in X$. Sean V y U son como en el teorema, $\omega \in \Omega_{\mathcal{O}_X(U)/\mathcal{O}_Y(V)}^1$, y $x \in U$. Denotemos por ω_x a la imagen canónica de ω en $\Omega_{\mathcal{O}_X(U)/\mathcal{O}_X(V)}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \cong \Omega_x$.

Para cualquier subconjunto U de X , sea $\Omega_{X/Y}^1(U)$ el conjunto de $s : U \rightarrow \coprod_{x \in U} \Omega_x$ tal que, para cualquier $x \in U$, existe una vecindad abierta afín V_y de $y := f(x)$, una vecindad abierta afín $U_x \subset f^{-1}(V_y)$ de x , y $\omega \in \Omega_{\mathcal{O}_X(U_x)/\mathcal{O}_Y(V_y)}^1$ con $\omega_{x'} = s(x')$ para cada $x' \in U_x$. De aquí se sigue el resultado. $\square$

Nota 4.49. El morfismo diagonal $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ es localmente una inmersión cerrada, y por lo tanto $\Delta(X)$ es cerrado en un subconjunto abierto U de $X \times_Y X$. Sea $\mathcal{I} = \ker \Delta^\#$ la gavilla de ideales que define a $\Delta(X)$ en U . Entonces,

$$\Omega_{X/Y}^1 \simeq \Delta^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2).$$

Proposición 4.50. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito con Y noetheriano. Entonces $\Omega_{X/Y}^1$ es una gavilla coherente sobre X .

Ejemplo 4.51. Si $X = \mathbf{A}_Y^n$, entonces $\Omega_{X/Y}^1 \simeq \mathcal{O}_X^n$.

Ejemplo 4.52. Sea A un anillo y $X = \mathbf{P}_A^1$. Entonces, $\Omega_{X/A}^1 \simeq \mathcal{O}_X(-2)$.

Proposición 4.53. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas.

(i) Sea Y' un Y -esquema. Sea $X' = X \times_Y Y'$ y sea $p : X' \rightarrow X$ la primer proyección. Entonces,

$$\Omega_{X'/Y'}^1 \simeq p^* \Omega_{X/Y}^1.$$

(ii) Sea $Y \rightarrow Z$ un morfismo de esquemas. Tenemos una sucesión exacta

$$f^* \Omega_{Y/Z}^1 \rightarrow \Omega_{X/Z}^1 \rightarrow \Omega_{X/Y}^1 \rightarrow 0.$$

(iii) Sea U un subconjunto abierto afín de X ; entonces

$$\Omega_{X/Y}^1|_U \simeq \Omega_{U/Y}^1.$$

(iv) Si Z es un subesquema cerrado de X definido por una gavilla de ideales casicoherente $\mathcal{I}$, se tiene una sucesión exacta canónica

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{X/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z \rightarrow \Omega_{Z/Y}^1 \rightarrow 0.$$

4.3.3. Morfismos suaves. Todos los esquemas considerados serán localmente noetherianos.

Lema 4.54. Sea A una álgebra finitamente generada sobre un campo k . Sea $x \in \text{Spec } A$ un punto racional correspondiente al ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A . Entonces, el homomorfismo canónico

$$\delta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow \Omega_{A/k}^1 \otimes_A k(x)$$

es un isomorfismo.

Proposición 4.55. Sea X una variedad sobre un campo k , y sea $x \in X$. Son equivalentes las siguientes propiedades:

(i) X es suave en una vecindad de x ;

- (ii) $\Omega_{X,x}^1$ es libre de rango $\dim_x X$;
- (iii) X es suave en x .

Demostración. (ii) $\Rightarrow$ (i). Existe una vecindad abierta U de x tal que $\Omega_{U/k}^1 = \Omega_{X/k}^1|_U$ es libre de rango $n := \dim_x X$. Tomando U suficientemente pequeño, podemos suponer que U es conexo y $\dim U = n$. Sea $\overline{U} = \overline{U}_{\overline{k}}$. Entonces, $\dim \overline{U} = n$. También $\Omega_{\overline{U}/\overline{k}}^1$ es localmente libre de rango n . Para cualquier punto cerrado $y \in \overline{U}$, tenemos,

$$\dim_{k(y)} T_{\overline{U},y} = \dim_{k(y)} \Omega_{\overline{U},y}^1 \otimes k(y) = n.$$

En consecuencia, $\overline{U}$ es regular en los puntos cerrados y tales que $\dim_y \overline{U} = n$. Veamos que U es irreducible. De otro modo, existen dos componentes irreducibles de U que se encuentran en un punto x_0 con $\dim_{x_0} U = n$. Sin embargo, acabamos de mostrar que tal punto es suave, y por lo tanto entero. Así, U es irreducible, y por lo tanto $\overline{U}$ es de dimensión n en todos los puntos cerrados. Se sigue que $\overline{U}$ es regular y por lo tanto suave.

(iii) $\Rightarrow$ (ii). Sea $x' \in X_{\overline{k}}$ un punto arriba de x . Entonces, x' tiene una vecindad regular irreducible abierta W en $X_{\overline{k}}$, y W está definida sobre una extensión finita k' de k : $W_{\overline{k}}' = W$ para algún subconjunto abierto W' de $X_{k'}$. Sea $p : X_{k'} \rightarrow X$ la primer proyección. Entonces, p es abierto, y $U := p(W')$ está contenido en el locus suave de X . Así, U es irreducible de alguna dimensión n . Sea $z \in U$ un punto cerrado, y sea z' un punto de $\overline{U}$ sobre z . Entonces,

$$\begin{aligned} \dim_{k(z)} \Omega_{U,z}^1 \otimes k(z) &= \dim_{k(z')} \Omega_{U,z}^1 \otimes k(z) \otimes_{k(z)} k(z') \\ &= \dim_{k(z')} \Omega_{\overline{U},z'}^1 \otimes k(z') \\ &= n. \end{aligned}$$

Como U es regular, por lo tanto reducido, se tiene que $\Omega_{U/k}^1$ es localmente libre de rango n . □

Corolario 4.56. Sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo de tipo finito de esquemas localmente noetherianos. Entonces f es no ramificado en un punto $x \in X$ si y sólo si $\Omega_{X/S,x}^1 = 0$.

Demostración. Denotemos $\Omega_{X/S}^1$ por Ω_X^1 . Sea $s = f(x)$. Entonces, $\Omega_{X,x}^1 \otimes k(s) = \Omega_{X_s,x}^1$. El morfismo es no ramificado en x si, y sólo si, X_s es suave en x y x es un punto aislado en X_s . Supongamos que f es no ramificado en x ; y entonces $\Omega_{X,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) = \Omega_{X_s,x}^1 = 0$. De esta forma, $\Omega_{X,x}^1 \subset \mathfrak{m}_s \Omega_{X,x}^1 \subset \mathfrak{m}_x \Omega_{X,x}^1$. Como Ω_X^1 es coherente, $\Omega_{X,x}^1 = 0$ por Nakayama.

Supongamos que $\Omega_{X,x}^1 = 0$; y así $\Omega_{X_s,x}^1 = 0$. Como $\Omega_{X_s/k(s)}^1$ es una gavilla coherente, existe una vecindad abierta U de x en X_s tal que $\Omega_{X_s,y}^1 = 0$ para cada $y \in U$. En consecuencia, $\Omega_{U/k(s)}^1 = 0$. Sea ξ un punto genérico de U . Entonces, $\Omega_{k(\xi)/k(s)}^1$ es una localización de $\Omega_{U,\xi}^1 = 0$, y por lo tanto $k(\xi)$ es algebraico sobre $k(s)$. Se sigue que U es de dimensión 0. Además, U es suave sobre $k(s)$. Por lo tanto, f es no ramificado en x . □

Lema 4.57. Sea $X \rightarrow S$ un morfismo de tipo finito sobre un esquema S localmente noetheriano. Fijemos $s \in S$, $x \in X_s$, y sea

$$d = \dim_{k(x)} \Omega_{X_s/k(s),x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} k(x).$$

Entonces, en una vecindad de x , existe una inmersión cerrada $X \rightarrow Z$ en un esquema Z que es suave sobre S en x , y tal que $\dim_x Z_s = d$ y que $\Omega_{Z/S,x}^1$ es libre de rango d sobre $\mathcal{O}_{Z,x}$.

Demostración. Podemos suponer que X y S son afines. Para cualquier morfismo $Y \rightarrow T$, denotemos Ω_Y^1 por $\Omega_{Y/T}^1$. El esquema X es un subesquema cerrado de un S -esquema afín Y , suave en x , y tal que $\Omega_{Y,x}^1$ es libre. Sea $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ la gavilla de ideales que define a X . Tenemos una sucesión exacta,

$$\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2 \rightarrow \Omega_{Y,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y,x}} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \Omega_{X,x}^1 \rightarrow 0.$$

Haciendo tensor con $\otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s)$, y entonces por $\otimes_{X_s,x} k(x)$, obtenemos una sucesión exacta

$$\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2 \rightarrow \Omega_{Y_s,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_s,x}} k(x) \rightarrow \Omega_{X_s,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} k(x) \rightarrow 0.$$

Si $\dim_x Y_s = d$, terminamos tomando $Z = Y$. Supongamos que $m := \dim_x Y_s > d$.

La dimensión de $\Omega_{Y_s,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_s,x}} k(x)$ sobre $k(x)$ es igual a $\dim_x Y_s$. Por lo tanto, existe $f \in \mathcal{I}_x$ tal que su imagen $d\bar{f}$ en $\Omega_{Y_s,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} k(x)$ puede completarse a una base $\{d\bar{f}_1 = d\bar{f}, \dots, d\bar{f}_m\}$ de $\Omega_{Y_s,x}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} k(x)$. Restringiéndose a Y , si fuera necesario, podemos suponer que $f \in \mathcal{O}_Y(Y)$. Consideremos el subesquema cerrado $Z := V(f)$ de Y . Entonces, X es un subesquema cerrado de Z . Veamos que Z es suave sobre S en x y que $\Omega_{Z,x}^1$ es libre. Por Nakayama, $\mathcal{E} := \{df_1, \dots, df_m\}$ es un sistema de generadores para $\Omega_{Y,x}^1$. Como $\Omega_{Y,x}^1$ es libre de rango m , $\mathcal{E}$ es una base de $\Omega_{Y,x}^1$. Por lo tanto,

$$\Omega_{Z,x}^1 = (\Omega_{Y,x}^1 / (df)) \otimes_{\mathcal{O}_{Y,x}} \mathcal{O}_{Z,x}$$

es libre de rango $m-1$. En particular, $\Omega_{Z_s,x}^1$ es libre de rango $m-1$. Ahora, las componentes irreducibles de Z_s que pasan a través de x son de dimensión $m-1$ ya que $\mathcal{O}_{Y_s,x}$ es un dominio entero y la imagen de f en $\mathcal{O}_{Y_s,x}$ es distinto cero. Por lo tanto, Z_s es suave en x . De aquí que $\mathcal{O}_{Z,x} = \mathcal{O}_{Y,x}/(f)$ es plano sobre $\mathcal{O}_{S,s}$. Por lo tanto, Z es suave en x . Podemos concluir por inducción descendente sobre $\dim_x Z_s$. $\square$

Proposición 4.58. Sea S un esquema localmente noetheriano, y sea $X \rightarrow S$ un morfismo de tipo finito, suave en un punto x . Entonces, $\Omega_{X/S}^1$ es libre de rango $\dim_x X_s$ en una vecindad de x , donde $s \in S$ es la imagen de x .

Demostración. Sea d y $X \rightarrow Z$ como en el lema anterior. Entonces, $\dim_x X_s = d = \dim_x Z_s$. Así, $X_s = Z_s$ en una vecindad de x . Por lo tanto, $X = Z$ en una vecindad de x y $\Omega_{X/S,x}^1 = \Omega_{Z/S,x}^1$ es libre de rango d . Como $\Omega_{X/S}^1$ es coherente, es libre de rango d en una vecindad de x . $\square$

Corolario 4.59. Sea S un esquema localmente noetheriano, y sea $X \rightarrow S$ un morfismo plano de tipo finito con fibras puras de dimensión n . Entonces, $X \rightarrow S$ es suave si, y sólo si, $\Omega_{X/S}^1$ es localmente libre de rango n .

Teorema 4.60. Sea S un esquema conexo regular localmente noetheriano, y sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo de tipo finito con X irreducible. Sea $x \in X$ un punto tal que

$$\dim \mathcal{O}_{X,x} = \dim \mathcal{O}_{X_s,x} + \dim \mathcal{O}_{S,s}$$

en donde $s = f(x)$. Entonces f es suave en x si y sólo si $\Omega_{X/S,x}^1$ es libre de rango $\dim_x X_s$.

Demostración. Sabemos que f suave en x implica que $\Omega_{X,x}^1$ es libre de rango $\dim_x X_s$. Recíprocamente, supongamos que $\Omega_{X/S}^1$ es localmente libre de rango n . Podemos encontrar una vecindad U de x en X y una inmersión cerrada $U \rightarrow Z$, en un esquema $Z \rightarrow S$, siendo suave en x y tal que $\Omega_{Z,x}^1$ es libre de rango n . En particular, $\dim_x Z_s = n$. Sabemos que $\mathcal{O}_{Z,x} = \mathcal{O}_{X,x}$. Ahora, $\mathcal{O}_{Z,x}$ es regular, y por lo tanto entero; se sigue que $\mathcal{O}_{Z,x} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ es un isomorfismo. En consecuencia, f es suave en x . $\square$

Proposición 4.61. Sean X y Y esquemas de tipo finito sobre un esquema S localmente noetheriano. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de S -esquemas. Entonces, el homomorfismo canónico

$$\varphi : (f^* \Omega_{Y/S}^1)_x \rightarrow (\Omega_{X/S}^1)_x$$

es un isomorfismo si f es étale en x . El recíproco es verdadero si X (resp. Y) es suave sobre S en x (resp. y).

Demostración. Tenemos que $(f^* \Omega_{Y/S}^1)_x = (\Omega_{Y/S}^1)_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x}$. Supongamos que f es étale. De hecho, podemos suponer que f es étale estándar. Se sigue el isomorfismo.

Recíprocamente, supongamos que φ es un isomorfismo. Entonces, $(\Omega_{X/Y}^1)_x = 0$. Por lo tanto, f es no ramificado en x . Así, en una vecindad de x , podemos descomponer $f : X \rightarrow Y$ en una inmersión cerrada $g : X \rightarrow Z$ seguido por un morfismo étale $h : Z \rightarrow Y$. Se tiene que $h^* \Omega_{Z/S}^1 \rightarrow \Omega_{Y/S}^1$ es un isomorfismo. Podemos reemplazar entonces Y por Z y suponer que f es una inmersión cerrada. Por lo tanto, X y Y son suaves sobre S de la misma dimensión relativa en una vecindad de x ; así f es una inmersión abierta, y por lo tanto étale en una vecindad de x . $\square$

Corolario 4.62. Sea S un esquema localmente noetheriano, y sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo, suave en x . Entonces, existe una vecindad abierta U de x tal que $f|_U : U \rightarrow S$ se descompone como

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & \mathbf{A}_S^n \\ & \searrow f|_U & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

con g étale en x .

Corolario 4.63. Sea S un esquema localmente noetheriano, y sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo de tipo finito. Entonces, el conjunto de puntos $x \in X$ tal que f es suave en x es abierto en X .

4.3.4. *Hartshorne.*

Definición 4.64. Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ de esquemas de tipo finito sobre k es **suave de dimensión relativa n** si:

- (1) f es plano;
- (2) si $X' \subset X$ y $Y' \subset Y$ son componentes irreducibles tales que se cumple $f(X') \subset Y'$; entonces $\dim X' = \dim Y' + n$;
- (3) para cada $x \in X$,

$$\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = n.$$

Ejemplo 4.65. Para cualquier Y , $\mathbf{A}_Y^n$ y $\mathbf{P}_Y^n$ son suaves de dimensión relativa n .

Ejemplo 4.66. Si X es entero, la condición (3) es equivalente a decir que $\Omega_{X/Y}$ es localmente libre sobre X de rango n .

Ejemplo 4.67. Si $Y = \text{Spec } k$ con k algebraicamente cerrado, entonces X es suave sobre k si, y sólo si, X es regular de dimensión n . En particular, si X es irreducible y separado sobre k , entonces es suave si, y sólo si, es una variedad suave.

Proposición 4.68. (i) Una inmersión abierta es suave de dimensión relativa 0.

- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ es suave de dimensión relativa n , y $g : Y' \rightarrow Y$ es cualquier morfismo, entonces el morfismo $f' : X' \rightarrow Y'$ obtenido mediante cambio de base es suave de dimensión relativa n .
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ es suave de dimensión relativa n , y $g : Y \rightarrow Z$ es suave de dimensión relativa m , entonces $g \circ f : X \rightarrow Z$ es suave de dimensión relativa $n + m$.
- (iv) Si X y Y son suaves sobre Z , de dimensiones relativas n y m , respectivamente, entonces $X \times_Y Y$ es suave sobre Z de dimensión relativa $n + m$.

Teorema 4.69. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de esquemas de tipo finito sobre k . Entonces, f es suave de dimensión relativa n si, y sólo si:

- (i) f es plano; y
- (ii) para cada punto $y \in Y$, sea $X_y = X_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}$. Entonces X_y es puro de dimensión n y regular.

Proposición 4.70. Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades suaves sobre un campo algebraicamente cerrado k . Sea $n = \dim X - \dim Y$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

- (i) f es suave de dimensión relativa n ;
- (ii) $\Omega_{X/Y}^1$ es localmente libre de rango n sobre X ;
- (iii) para cada punto cerrado $x \in X$, $T_f : T_{X,x} \rightarrow T_{Y,y}$ es sobreyectivo.

5. MORFISMOS III

Para simplificar, todos los esquemas se supondrán localmente noetherianos, y los morfismos serán siempre de tipo finito, o locales.

5.1. Inmersiones regulares.

Definición 5.1. Sea A un anillo e $I \subset A$ un ideal. Sea $M \in \text{Mod}(A)$.

1. La graduación asociada a M es el A/I -módulo graduado dado por

$$\text{gr}^I(M) := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} I^n M / I^{n+1} M.$$

2. El módulo de Rees asociado a M es el A -módulo graduado dado por

$$\text{Rees}^I(M) := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} I^n M.$$

Se tiene un isomorfismo canónico de A/I -módulos graduados:

$$A/I \otimes_A \text{Rees}^I(M) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^I(M).$$

La propiedad universal de un álgebra simétrica nos provee de dos morfismos sobreyectivos de A -álgebras, resp. A/I -álgebras, graduadas

$$\text{Sym}_A(I) \rightarrow \text{Rees}^I(A) \quad \text{y} \quad \text{Sym}_{A/I}(I/I^2) \rightarrow \text{gr}^I(A).$$

Estas construcciones son compatibles con localización y, más generalmente, bajo cambio de base plano. En efecto, para toda A -álgebra plana sobre A y todo $n \in \mathbb{N}$, denotando $I' := IA$ y $M' := A' \otimes_A M$, se tienen isomorfismos canónicos

$$A' \otimes_A (I^n M) \xrightarrow{\sim} I'^n M' \quad \text{y} \quad (A'/I') \otimes_{A/I} (I^n M / I^{n+1} M) \xrightarrow{\sim} I'^n M' / I'^{n+1} M'$$

Sea $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada de esquemas y sea $\mathcal{I} := \ker(\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Y)$ la gavilla de $\mathcal{O}_X$ -módulos correspondiente sobre X . Todo $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{M}$ está dotado de una filtración $\mathcal{I}$ -ádica $(\mathcal{I}^n \mathcal{M})_{n \in \mathbb{N}}$, a la cual asociamos el $\mathcal{O}_X$ -módulo graduado $\text{gr}^{\mathcal{I}}(\mathcal{M})$ y el $\mathcal{O}_X$ -módulo de Rees $\text{Rees}^{\mathcal{I}}(\mathcal{M})$. Cuando $\mathcal{M}$ es casicoherente sobre X , todas estas gavillas lo son también. En particular, si $U = \text{Spec}(A)$ es un abierto afín y $I = \mathcal{I}(U)$ es el ideal dado por la inmersión cerrada $U \cap Y \hookrightarrow U$, entonces $\text{gr}^{\mathcal{I}}(\mathcal{M})(U) = \text{gr}^I(\mathcal{M}(U))$, etc. Así, sobre las diferentes cartas afines,

$$i^* \text{Rees}^{\mathcal{I}}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} i^{-1}(\text{gr}^{\mathcal{I}}(\mathcal{M})).$$

De igual forma, se tienen los epimorfismos

$$\text{Sym}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}) \rightarrow \text{Rees}^{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X) \quad \text{y} \quad \text{Sym}_{\mathcal{O}_Y}(i^{-1}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)) \rightarrow i^{-1}(\text{gr}^{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X)).$$

En lo sucesivo, abusando de notación, suprimiremos i^{-1} .

Definición 5.2. Sea $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada y sea $\mathcal{I} := \ker(\mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Y)$ la gavilla de $\mathcal{O}_X$ -módulos correspondiente sobre X . El $\mathcal{O}_Y$ -módulo casicoherente

$$\mathcal{N}_{Y/X} := i^*(\mathcal{I}) = i^{-1}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_Y)$$

sobre Y se llama **gavilla conormal** de Y en X .

Ejemplo 5.3. (a) Si $Y = \{x\}$ es un punto cerrado de X . Entonces $\mathcal{N}_{Y/X} = \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ es el espacio cotangente de X en x .

(b) Supongamos que $Y = \mathbf{A}_k^m = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_m]) \subset \mathbf{A}_k^n = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n]) = X$. Entonces, la aplicación $k[T_1, \dots, T_m]$ -lineal

$$k[T_1, \dots, T_m]^{n-m} \rightarrow \mathcal{N}_{Y/X} = (T_{m+1}, \dots, T_n)/(T_{m+1}, \dots, T_n)^2$$

$$(P_{m+1}, \dots, P_n) \mapsto \sum_{i=m+1}^n T_i P_i$$

es un isomorfismo. De este modo, $\mathcal{N}_{Y/X}$ es libre de rango $n - m$.

(c) Supongamos que Y es un divisor en X . En este caso $\mathcal{N}_{Y/X}$ es una gavilla invertible sobre Y , ya que el ideal $\mathcal{I}$ es invertible sobre X .

Como nuestros esquemas se suponen generalmente noetherianos, $\mathcal{N}_{Y/X}$ es gavilla coherente sobre Y . Si

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xhookrightarrow{i'} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xhookrightarrow{i} & X \end{array}$$

es un diagrama conmutativo, tenemos un morfismo canónico

$$g^* \mathcal{N}_{Y/X} \rightarrow \mathcal{N}_{Y'/X'}$$

que es sobreyectivo si el diagrama es cartesiano.

Proposición 5.4. Con las notaciones precedentes y con referencia al diagrama anterior, supongamos alguna de las siguientes situaciones:

- (i) El diagrama es cartesiano y f es plano.
- (ii) El diagrama se inserta en un diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
 Y' & \xrightarrow{i'} & X' & \xrightarrow{p'} & Y' \\
 \downarrow g & & \downarrow f & & \downarrow g \\
 Y & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{p} & Y
 \end{array}$$

donde $p \circ i = \text{id}_Y$, y los dos cuadrados son cartesianos.

Entonces el morfismo $g^* \mathcal{N}_{Y/X} \rightarrow \mathcal{N}_{Y'/X'}$ es un isomorfismo.

Definición 5.5. La inmersión $i : Y \hookrightarrow X$ es **una inmersión regular** si el $\mathcal{O}_Y$ -módulo $\mathcal{N}_{Y/X}$ es localmente libre (de rango finito) y el morfismo

$$\text{Sym}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \rightarrow \text{gr}^T(\mathcal{O}_X)$$

es un isomorfismo

Por ejemplo, si Y es un divisor, i es una inmersión regular.

Notemos que las condiciones requeridas en la definición de inmersión regular son de naturaleza local. Más precisamente, dado un punto $x \in Y$, las dos propiedades siguientes son equivalentes:

- i) Existe una vecindad abierta U de x en X tal que la inmersión $Y \cap U \hookrightarrow U$ es regular.
- ii) La inmersión cerrada $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,x}) \hookrightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ es regular.

Bajo estas condiciones, decimos que la inmersión $i : Y \hookrightarrow X$ es **regular en el punto** x . Observamos inmediatamente que una inmersión es regular si y sólo si lo es en todo punto.

Proposición 5.6. Sean A un anillo local noetheriano e I un ideal distinto de A . La inmersión $\text{Spec}(A/I) \hookrightarrow \text{Spec}(A)$ es regular (decimos también que I es un ideal regular de A) si, y sólo si, existe una familia de generadores $f_1, \dots, f_m$ de I tales que alguna de las siguientes propiedades equivalentes se verifican:

- (i) el morfismo canónico $(A/I)[T_1, \dots, T_m] \rightarrow \text{gr}^I(A)$ definido por los f_i es un isomorfismo.
- (ii) la sucesión $(f_1, \dots, f_m)$ es regular (i.e., para cada $i = 1, \dots, m$ la imagen de f_i en $A/(f_1, \dots, f_{i-1})$ no es divisor de cero).

Si además suponemos dada una subálgebra B de A tal que $B \rightarrow A \rightarrow A/I$ sea un isomorfismo, entonces estas condiciones equivalen a

- (iii) el morfismo canónico $B[[T_1, \dots, T_m]] \rightarrow \varprojlim_n A/I^n$ definido por los f_i es un isomorfismo.

Bajo estas condiciones, $\dim(A/I) = \dim(A) - m$.

Demostración. La regularidad de la inmersión $\text{Spec}(A/I) \hookrightarrow \text{Spec}(A)$ es equivalente a la existencia de una familia $f_1, \dots, f_m$ de I que verifica (i). Procederemos por recurrencia para la implicación (ii) $\Rightarrow$ (i). Sea $J := (f_1, \dots, f_{m-1})$ y consideremos la factorización

$$A[T_1, \dots, T_m] \rightarrow \text{Rees}^J(A)[T_m] \xrightarrow{\alpha} \text{Rees}^I(A)$$

en la cual α envía T_m en $f_m t$ y extiende la inclusión canónica de $\text{Rees}^J(A)$ en $\text{Rees}^I(A)$. Tensorizando por A/I , obtenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A/J[T_1, \dots, T_{m-1}] \otimes_A A/(f_m)[T_m] & \longrightarrow & \text{gr}^J(A) \otimes_A A/(f_m)[T_m] \\ \downarrow = & & \downarrow \beta \\ A/I[T_1, \dots, T_m] & \xrightarrow{\psi_I} & \text{gr}^I(A) \end{array}$$

Por hipótesis, ψ_I es un isomorfismo. El diagrama muestra que ψ_J es inyectivo, y por lo tanto es un isomorfismo. La hipótesis de recurrencia afirma que $(f_1, \dots, f_{m-1})$ es una sucesión regular. Resta probar que f_m no es divisor de cero en A/J . Abreviemos $f := f_m$ y $T := T_m$. Sea $a \in A$ tal que $af \in J$, digamos $af + j = 0$. Esto implica que la imagen del elemento de grado 1 $aT \oplus j$ de $\text{gr}^I(A) \otimes_A A/(f)[T]$ es nulo en $\text{gr}^I(A)$, y por inyectividad de β , tenemos que $a \in I = (f) + J$ y $j \in JI$. Escribamos entonces $a = a'f + j'$. El elemento de grado 2 $a'T^2 \oplus j'T \oplus j$ de $\text{gr}^I(A) \otimes_A A/(f)[T]$ tiene imagen nula en $\text{gr}^I(A)$, y por inyectividad de β , $a' \in I = (f) + J$, y en consecuencia $a \in (f^2) + J$. Continuando de esta forma, se tiene que $a \in (f^n) + J$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Ahora, la filtración f -ádica es separada por el Teorema de Krull y así $a \in J$.

Finalmente, la igualdad de dimensiones proviene del hecho de que si $f \in A$ no es divisor de cero, entonces $\dim(A/(f)) = \dim(A) - 1$. $\square$

En el caso particular en donde I es el ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A , se tiene además el resultado siguiente.

Proposición 5.7. Si A es un anillo local noetheriano de ideal maximal $\mathfrak{m}$, entonces existe una equivalencia entre:

- (i) El ideal $\mathfrak{m}$ es regular.
- (ii) $\dim_{A/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \dim(A)$.

Demostración. Sea $d = \dim_{A/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, y los elementos $f_1, \dots, f_d$ de $\mathfrak{m}$ forman una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ sobre $A/\mathfrak{m}$. Por Nakayama, tales elementos generan a $\mathfrak{m}$. Consideremos el morfismo graduado

$$\varphi : A/\mathfrak{m}[T_1, \dots, T_d] \rightarrow \text{gr}^{\mathfrak{m}}(A).$$

Por la teoría del polinomio de Hilbert-Samuel, sabemos que existe un polinomio P de grado $\dim(A) - 1$ tal que para n suficientemente grande, $\dim(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = P(n)$.

Supongamos que $\mathfrak{m}$ es regular. Entonces, φ anterior es un isomorfismo y $P(n) = \binom{n+d-1}{d-1}$ que es de grado $d-1$, donde $d = \dim(A)$. Sea a un elemento homogéneo (digamos de grado m) no nulo de $\ker(\varphi)$. Denotemos por $\bigoplus_{k \in \mathbb{N}} S_k$ la graduación del álgebra polinomial $A/\mathfrak{m}[T_1, \dots, T_d]$. Entonces para $n > m$, el submódulo aS_{n-m} de S_n está en $\ker(\varphi)$. Si a es no nulo, $\dim(aS_{n-m}) = \dim(S_{n-m}) = \binom{n+d-1-m}{d-1}$. En este caso, tenemos la desigualdad $\dim(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \leq \binom{n+d-1}{d-1} - \binom{n+d-1-m}{d-1}$. Sin embargo, el miembro de la derecha es un polinomio de grado $< d-1$ lo cual significa una contradicción. Por lo tanto a es nulo y φ es inyectivo. $\square$

Teorema 5.8. Sea A un anillo local noetheriano regular. Entonces

- (i) A es entero, enteramente cerrado (normal), y de Cohen-Macaulay.
- (ii) Si I es un ideal de A , entonces A/I es regular si, y sólo si, existen generadores $(f_1, \dots, f_k)$ de I donde las clases módulo $\mathfrak{m}^2$ son linealmente independientes sobre $A/\mathfrak{m}$.

- (iii) Si $A = B/J$ para un anillo local noetheriano B y un ideal J , entonces B es regular si, y sólo si, J es un ideal regular de B .
- (iv) A es de dimensión cohomológica finita.
- (v) Para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, el anillo local $A_{\mathfrak{p}}$ es regular.
- (vi) Toda localización de $A[T_1, \dots, T_k]$ es regular.

Demostración. (i) De manera genral, si un anillo posee una filtración separada en donde la graduación es entera, resp. enteramente cerrado, entonces el anillo es entero, resp. enteramente cerrado. Aquí, la filtración $\mathfrak{m}$ -ádica es separada ya que A se supone noetheriano, y la graduación $\text{gr}^{\mathfrak{m}}(A)$ es una álgebra de polinomios, de donde entero y normal. Entonces, si $(f_1, \dots, f_k)$ es una sucesión regular, entonces

$$\dim(A/(f_1, \dots, f_k)) = \dim(A) - k,$$

lo que muestra en particular que $\text{depth}(A) \leq \dim(A)$. Por lo tanto, existe una sucesión regular de cardinal $\dim(A) = \dim_{A/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$.

(ii) Tenemos una sucesión exacta $(\mathfrak{m}^2 + I)/\mathfrak{m}^2 \hookrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \twoheadrightarrow (\mathfrak{m}/I)/(\mathfrak{m}/I)^2$. Supongamos que I está generado por una familia $(f_1, \dots, f_k)$ como en el enunciado. Deducimos entonces que $\dim((\mathfrak{m}/I)/(\mathfrak{m}/I)^2) = \dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) - k = \dim(A) - k$. Ahora, como el ideal $\mathfrak{m}$ es regular, se tiene que $(f_1, \dots, f_k)$ es regular, y $\dim(A/I) = \dim(A) - k$. Se deduce entonces que A/I es regular. Recíprocamente, supongamos que A/I es regular, y pongamos $k = \dim(A) - \dim(A/I)$. Por la sucesión exacta antes mencionada, $k = \dim_{A/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}^2 + I/\mathfrak{m}^2)$. Sean $(f_1, \dots, f_k)$ elementos de I que se levantan a una base de $(\mathfrak{m}^2 + I)/\mathfrak{m}^2$. Tales elementos forman una sucesión regular y generan a un ideal $I' \subset I$ tal que A/I' es regular de dimensión $d - k$. Como A/I' es entero y tiene la misma dimensión que A/I , la proyección $A/I' \twoheadrightarrow A/I$ es un isomorfismo y se tiene que $I = I'$.

(iii) El sentido $\Rightarrow$ se sigue de (ii). Supongamos J regular. Entonces es generado por una sucesión regular de elementos $(f_1, \dots, f_k)$ y entonces $\dim(A) + k = \dim(B)$. Sea $\mathfrak{n}$ el ideal maximal de B . Tenemos una sucesión exacta $(\mathfrak{n}^2 + J)/\mathfrak{n}^2 \hookrightarrow \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \twoheadrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Se cumple $\dim_{B/\mathfrak{n}}((\mathfrak{n}^2 + J)/\mathfrak{n}^2) \leq \text{rg}_{B/J}(J/J^2) = k$ y, ya que A es regular, $\dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \dim(A)$. Se sigue que $\dim(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \leq \dim(B)$. De manera más general, siempre se tiene la desigualdad $\dim(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \geq \dim(B)$. Por lo tanto, B es regular.

(iv) $\Rightarrow$ (v) se sigue ya que siempre se tiene $\dim\text{coh}(A_{\mathfrak{p}}) \leq \dim\text{coh}(A)$. De igual forma (iv) $\Rightarrow$ (vi) debido a que siempre se cumple $\dim\text{coh}(A[t]) \leq \dim\text{coh}(A) + 1$.

(iv) Consideremos al complejo de Koszul $K^{\bullet}(f_1, \dots, f_k)$. Si la sucesión es regular, entonces la cohomología del complejo de Koszul está concentrada en grado 0 en donde vale $A/(f_1, \dots, f_k)$. En este caso, se obtiene una resolución proyectiva del A -módulo $A/(f_1, \dots, f_k)$ de longitud k . Además,

$$\text{Tor}_A^k(A/(f_1, \dots, f_k), A/(f_1, \dots, f_k)) \neq 0$$

y en consecuencia $\dim\text{proj}(A/(f_1, \dots, f_k)) = k$. Por otro lado para todo anillo local noetheriano,

$$\dim\text{coh}(A) = \dim\text{proj}_A(A/\mathfrak{m}).$$

Deducimos entonces que si A es regular, es de dimensión cohomológica finita e igual a $\dim(A)$. Ahora, hemos probado que si $\dim\text{coh}(A)$ es finita, entonces es inferior a $\dim(A)$. Luego, escogemos una familia $(f_1, \dots, f_k)$ de elementos de $\mathfrak{m}$ que inducen una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (y así $k \geq \dim(A)$). El complejo de Koszul asociado no es necesariamente una resolución del A -módulo $A/\mathfrak{m}$. Sin embargo,

$$\text{Tor}_A^k(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m}) \neq 0$$

de suerte que $\dim \cdot \text{coh.}(A) \geq k$ lo cual solo es posible si $k = \dim(A)$, i.e. A es regular. $\square$

Corolario 5.9. Sea X un esquema noetheriano.

- (i) X es regular si, y sólo si, para todo punto cerrado $x \in X$, la inmersión cerrada $\text{Spec}(\kappa(x)) \hookrightarrow X$ es regular.
- (ii) Sea $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada y x un punto regular de Y . Entonces i es regular en x si, y solamente si, X es regular en x .

Proposición 5.10. En un diagrama

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{i'} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

supongamos que la inmersión i es regular. Entonces, bajo alguna de las dos condiciones de la Proposición 5.4, la inmersión i' es regular.

Demostración. Reducimos al caso local, $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(A/I)$, $X' = \text{Spec}(A')$ y $Y' = \text{Spec}(A'/I')$ con $I' = IA'$. En la situación (i) de la Proposición 5.4, se obtiene

$$\begin{array}{ccc} A'/I' \otimes_A \text{Sym}_{A/I}(I/I^2) & \longrightarrow & A'/I' \otimes \text{gr}^I(A) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ \text{Sym}_{A'/I'}(I'/I'^2) & \longrightarrow & \text{gr}^{I'}(A') \end{array}$$

y se concluye inmediatamente.

En la situación (ii) de la Proposición 5.4, pongamos $B = A/I$. Tenemos en particular una sección $B \rightarrow A$ y por lo tanto una descomposición $A = B \oplus I$. Es suficiente entonces probar que para toda n , el morfismo $A' \otimes_A I^n = B' \otimes_B I^n \rightarrow I'^n$ es un isomorfismo. Es biyectivo para $n = 1$. Supongamos que hemos probado la inyectividad en rango n . En la sucesión exacta de B -módulos $I^{n+1} \hookrightarrow I^n \rightarrow I^n/I^{n+1}$, el término de la derecha es plano sobre B . Por lo tanto la sucesión sigue siendo exacta después de extender escalares de B a B' o, lo que es lo mismo, de A a A' . Aplicando la hipótesis de recurrencia en rango n , obtenemos la sucesión exacta

$$0 \rightarrow A' \otimes_A I^{n+1} \rightarrow I'^n \rightarrow I'^n/I'^{n+1} \rightarrow 0,$$

que muestra que $A' \otimes_A I^{n+1} = I'^{n+1}$. $\square$

Proposición 5.11. Sean $Z \xrightarrow{j} Y \xrightarrow{i} X$ dos inmersiones cerradas. Entonces la sucesión de $\mathcal{O}_Z$ -módulos

$$0 \rightarrow j^* \mathcal{N}_{Y/X} \rightarrow \mathcal{N}_{Z/X} \rightarrow \mathcal{N}_{Z/Y} \rightarrow 0$$

es exacta a la derecha y a la mitad. Si j es regular, la sucesión es exacta a la izquierda. Si i y j son regulares, entonces la composición también es regular.

Demostración. Se reduce al caso en donde X es el espectro de un anillo local, Y está dado por un ideal I y Z por un ideal J que contiene a I . La sucesión exacta anunciada se escribe entonces como

$$0 \rightarrow A/J \otimes (I/I^2) = I/IJ \rightarrow J/J^2 \rightarrow (J/I)/(J/I)^2 = J/(I + J^2) \rightarrow 0.$$

Evidentemente, es exacta a la derecha y en medio. Supongamos además que J/I es regular en A/I . El morfismo de la izquierda se factoriza por $I/IJ \rightarrow I/(I \cap J^2)$ y, como $I/(I \cap J^2) \rightarrow J/J^2$ es inyectivo, es suficiente probar que $I \cap J^2 = IJ$. Para esto, sea $(f_1, \dots, f_k)$ una sucesión de elementos de A en donde la imagen en A/I es regular y que genera a J/I . Sea K el ideal generado por esta sucesión. Consideremos la sucesión

$$A/J[T_1, \dots, T_k] \rightarrow A/I \otimes_A \text{gr}^K(A) \rightarrow \text{gr}^{J/I}(A/I).$$

Ambas flechas son sobreyectivas por construcción, y su composición es biyectiva. Ahora, la aplicación $K^n \rightarrow (J/I)^n$ inducida por $A \rightarrow A/I$ induce un isomorfismo $K^n/JK^n \xrightarrow{\sim} (J/I)^n/(J/I)^{n+1}$. En particular $I \cap K^n \subset JK^n$. Obtenemos así que $I \cap K^n = IK^n + (I \cap K^{n+N})$ para toda $N > 0$ y por la separación de la filtración K -ádica, deducimos que $I \cap K^n = IK^n$. En particular, para $n = 2$ $I \cap J^2 = I \cap (IJ + K^2) = IJ + (I \cap K^2) = IJ + IK^2 = IJ$.

Sean $(f_1, \dots, f_k)$ una sucesión regular generatriz de I y $(f_{k+1}, \dots, f_l)$ una sucesión de elementos de J donde la imagen en A/I es una sucesión regular generatriz de J/I . Entonces verificamos que la sucesión $(f_1, \dots, f_l)$ es regular y generatriz de J . Así, la composición $i \circ j$ es regular si i y j lo son. En este caso, todos los A/J -módulos de la sucesión exacta anterior son libres. $\square$

5.2. Diferenciales.

Definición 5.12. Sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo separado de esquemas noetherianos. La diagonal $\Delta_f = \Delta_{X/S} : X \rightarrow X \times_S X$ es una inmersión cerrada. La gavilla coherente sobre X

$$\Omega_f = \Omega_{X/S} := \mathcal{N}_{X/X \times_S X} = \mathcal{N}_{\Delta_f}$$

se llama **gavilla de diferenciales relativa** (o también, *gavilla cotangente relativa*) de X sobre S .

Proposición 5.13. Sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo y $s : S \hookrightarrow X$ una sección de f . Entonces el morfismo canónico

$$s^* \Omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{N}_{S/X}$$

es un isomorfismo.

Cuando $f : X \rightarrow S$ es una inmersión, se tiene que $\Omega_{X/S} = 0$ ya que la diagonal es un isomorfismo. Por otra parte, todo diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & S' \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

induce un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\Delta_{f'}} & X' \times_{S'} X' \\ g \downarrow & & \downarrow h \times h \\ X & \xrightarrow{\Delta_f} & X \times_S X \end{array}$$

y en consecuencia, un morfismo canónico

$$h^* \Omega_f \rightarrow \Omega_{f'},$$

el cual es un isomorfismo cuando h es una inmersión abierta y g es la identidad de S . En particular, $\Omega_{X/S}$ es compatible con localización, y así es suficiente calcularlo en cartas afines. Si x es un punto de X de imagen s en S , entonces $\Omega_{X/S, x} = \Omega_{\mathcal{O}_{X, x}/\mathcal{O}_{S, s}}$.

Proposición 5.14. Si el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & S' \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

es cartesiano, entonces el morfismo $h^* \Omega_f \rightarrow \Omega_{f'}$ es un isomorfismo.

Proposición 5.15. Sean $Y \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} S$ dos morfismos (separados) de esquemas noetherianos. Entonces se tiene una sucesión exacta de $\mathcal{O}_Y$ -módulos coherentes:

$$g^* \Omega_f \rightarrow \Omega_{f \circ g} \rightarrow \Omega_g \rightarrow 0.$$

Además si la inmersión diagonal Δ_g es regular (decimos entonces que g es *diferencialmente suave*) y si g es plano, entonces la sucesión es exacta izquierda, si se extiende por el morfismo nulo.

Nota 5.16. La hipótesis de que g sea plano y diferencialmente suave se verifica en particular cuando $Y = \mathbf{A}^n \times X = \text{Spec}(\mathcal{O}_X[T_1, \dots, T_n])$ o también cuando Y es un haz vectorial sobre X .

Ejemplo 5.17. Consideremos el caso $Y = \mathbf{A}_k^n$, $X = \mathbf{A}_k^m$ y $S = \text{Spec}(k)$. El morfismo g está dado por un morfismo de anillos $k[X_1, \dots, X_m] \rightarrow k[T_1, \dots, T_n]$ que está definido por sus valores en los X_j que son polinomios P_j en los T_i . Ahora bien, $g^* \Omega_{X/k}$ es un $k[T_1, \dots, T_n]$ -módulo libre de base los $d_{X/k}(X_j)$, $j = 1, \dots, m$ mientras que $\Omega_{Y/k}$ es un $k[T_1, \dots, T_n]$ -módulo libre de base los $d_{Y/k}(T_i)$, $i = 1, \dots, n$. Se tiene la aplicación

$$g^* \Omega_{X/k} \rightarrow \Omega_{Y/k}$$

$$d_{X/k}(X_j) \mapsto \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_j}{\partial T_i} d_{Y/k}(T_i).$$

Proposición 5.18. Sean $Y \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} S$ dos morfismos (separados) de esquemas noetherianos con g una inmersión cerrada de ideal $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$. Entonces se tiene una sucesión exacta:

$$\mathcal{N}_g \xrightarrow{\delta} g^* \Omega_f \rightarrow \Omega_{f \circ g} \rightarrow 0$$

en donde δ está definido por restricción de la derivación $d_{X/S} : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_f$ a $\mathcal{I}$, después de reducción módulo $\mathcal{I}$.

Ejemplo 5.19. (a) Sea $S = \text{Spec}(k)$ con k un campo algebraicamente cerrado y $Y = \{x\}$. Entonces $\Omega_{Y/S} = 0$ y tenemos un isomorfismo $\delta : \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \rightarrow \Omega_{X/k} \otimes \kappa(x)$.

- (b) Supongamos ahora que $S = \text{Spec}(k)$, y supongamos además que Y es una subvariedad de $X = \mathbf{A}_k^n$ $k[Y] := k[T_1, \dots, T_n]/(P_1, \dots, P_r)$. Entonces $\Omega_{X/k}$ es el conúcleo de la aplicación $k[Y]^r \rightarrow k[Y]^n$ donde la matriz es $\left(\frac{\partial P_i}{\partial T_j} \right)_{i=1, \dots, r; j=1, \dots, n}$.
- (c) Sea k un campo y $\kappa = k[T]/P(T)$ una extensión de campos monogénea finita de k . La sucesión exacta de κ -espacios vectoriales $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \rightarrow \Omega_{\mathbf{A}^1/k, x} \rightarrow \Omega_{\kappa/k} \rightarrow 0$ es isomorfa a $\kappa \xrightarrow{\times P'(x)} \kappa \rightarrow \Omega_{\kappa/k}$ y permite observar que $\Omega_{\kappa/k}$ es nulo si, y sólo si, $P'(x) \neq 0$, i.e. si, y sólo si, κ es separable sobre k .
- (d) Supongamos que $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n])$ y $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_m])$. Entonces la sucesión exacta de la proposición anterior es exacta izquierda, isomorfa a la sucesión

$$0 \rightarrow \bigoplus_{i=m+1}^n \mathcal{O}_Y \overline{T}_i \xrightarrow{\delta} \mathcal{O}_Y d_{X/S} T_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^m \mathcal{O}_Y d_{Y/S} T_i \rightarrow 0$$

en la cual $\overline{T}_i$ es la imagen de $T_i \in \mathcal{I}$ en $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 = \mathcal{N}_{Y/X}$ y δ envía $\overline{T}_i$ sobre $d_{X/S}(T_i)$.

5.3. Morfismos étales. Todos los esquemas considerados son noetherianos, y los morfismos son de tipo finito, o locales.

Definición 5.20. Un morfismo $f : Y \rightarrow X$ es **no ramificado en el punto** $y \in Y$ si $\Omega_{Y/X, y} = 0$. Se dice *no ramificado* si es no ramificado en todo punto, i.e. si $\Omega_{Y/X} = 0$.

- Nota 5.21.**
1. El locus de no ramificación de un morfismo es abierto (el cual puede ser vacío).
 2. La composición de morfismos no ramificados es no ramificado. Cambio de base de un morfismo no ramificado es no ramificado.
 3. Una inmersión (abierto o cerrada) es no ramificada.
 4. f es no ramificado en y si y, solamente si, la inmersión diagonal $\Delta_{Y/X}$ es una inmersión abierta en una vecindad de y . Globalmente, *un morfismo es no ramificado si, y solamente si, la inmersión diagonal asociada es una inmersión abierta*. En particular, un morfismo no ramificado es siempre diferencialmente suave.

Proposición 5.22. Un morfismo de tipo finito $f : Y \rightarrow X$ es no ramificado en el punto y si, y solamente si, $\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{Y, y} = \mathfrak{m}_y$ y $\kappa(y)/\kappa(x)$ es una extensión finita separable.

Demostración. Como la formación de Ω es compatible con localización, $\Omega_{Y/X, y} = \Omega_{\mathcal{O}_{Y, y}/\mathcal{O}_{X, x}}$. Además, por cambio de base, $\Omega_{\mathcal{O}_{Y, y}/\mathcal{O}_{X, x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y, y}} \kappa(y) = \Omega_{(\mathcal{O}_{Y, y}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{Y, y})/\kappa(x)} \otimes \kappa(y)$. Ahora, por Nakayama, el $\mathcal{O}_{Y, y}$ -módulo $\Omega_{\mathcal{O}_{Y, y}/\mathcal{O}_{X, x}}$ es nulo si, y sólo si, el $\kappa(y)$ -espacio vectorial $\Omega_{\mathcal{O}_{Y, y}/\mathcal{O}_{X, x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y, y}} \kappa(y)$ es nulo o, equivalentemente, si $\Omega_{(\mathcal{O}_{Y, y}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{Y, y})/\kappa(x)}$ es nulo.

Por lo tanto, hemos reducido a probar que si A es una k -álgebra local, entonces $\Omega_{A/k} = 0$ si, y solamente si, A es una extensión separable de k .

Supongamos que $\Omega_{A/k} = 0$. La sobreyección $A/\mathfrak{m} \otimes_A \Omega_{A/k} \twoheadrightarrow \Omega_{(A/\mathfrak{m})/k}$ muestra que $\Omega_{K/k} = 0$ en donde $K = A/\mathfrak{m}$. Escribamos a K como una extensión puramente inseparable de una extensión separable K' de un campo de funciones $k(X_i)_{i \in I}$ sobre k . La sucesión exacta

$$\Omega_{K'/k} \otimes K \rightarrow \Omega_{K/k} \rightarrow \Omega_{K/K'} \rightarrow 0$$

impone que $\Omega_{K/K'} = 0$ y entonces $K = K'$. De esta manera, el morfismo $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(k(X_i))$ es diferencialmente suave. Como es evidentemente plano, se tiene un isomorfismo $\Omega_{k(X_i)/k} \otimes K \xrightarrow{\sim} \Omega_{K/k}$.

De donde, por localización, $\dim_K(\Omega_{K/k}) = \#I$ es el cardinal de una base de trascendencia. Como hemos visto que esta dimensión es nula, deducimos que K es algebraicamente separable (finita) sobre k .

Resta probar que $A = K$. Sea $\bar{k}$ una cerradura algebraica de k , entonces es suficiente mostrar que el radical de $A_{\bar{k}}$ es nulo. Se tiene que $\Omega_{A_{\bar{k}}/\bar{k}} = 0$, de donde $\Omega_{A'/\bar{k}} = 0$. Así, el campo residual de A' es $\bar{k}$. Por lo tanto, de la ecuación $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \simeq A'/\mathfrak{m}' \otimes_{A'} \Omega_{A'/\bar{k}}$ y por Nakayama, se sigue que $\mathfrak{m}' = 0$. $\square$

Nota 5.23. La proposición muestra que un morfismo no ramificado es *casifinito*, en el sentido donde $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_{f(y)}\mathcal{O}_{Y,y}$ es finito sobre $\kappa(f(y))$ para todo punto de Y . Esta condición es equivalente a la finitud de $\widehat{\mathcal{O}_{Y,y}}$ sobre $\widehat{\mathcal{O}_{X,f(y)}}$. En esta situación, la topología $\mathfrak{m}_y$ -ádica coincide con la topología $\mathfrak{m}_{f(y)}\mathcal{O}_{Y,y}$ -ádica en tanto que el morfismo canónico $\widehat{\mathcal{O}_{X,f(y)}} \otimes_{\widehat{\mathcal{O}_{X,f(y)}}} \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \widehat{\mathcal{O}_{Y,y}}$ es un isomorfismo. Así, en la proposición precedente, podemos reemplazar $\mathcal{O}_{Y,y}$ por su completación. En otros términos, la no ramificación en un punto se lee sobre los anillos locales completos.

Para un morfismo de tipo finito, la versión de Grothendieck al Teorema Principal de Zariski da la siguiente caracterización global:

f es casifinito si y solamente si existe una factorización $Y \xrightarrow{i} Y' \xrightarrow{f'} X$ con i una inmersión abierta y f' un morfismo finito.

Definición 5.24. Un morfismo $f : Y \rightarrow X$ es **étale en un punto** $y \in Y$ si es no ramificado y plano. Se dice **étale** si es étale en todo punto.

- Nota 5.25.**
1. El locus en donde f es étale es un abierto de Y .
 2. Composición y cambio de base de morfismos étales es étale.
 3. Una inmersión abierta es étale.
 4. Un morfismo es étale si, y sólo si, es plano y la inmersión diagonal asociada es una inmersión abierta.
 5. Si X y Y son S -esquemas y f es étale, el morfismo canónico

$$f^*\Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{Y/S}$$

es un isomorfismo.

Ejemplo 5.26. Sea A un anillo y $P \in A[T]$ un polinomio unitario tal que el ideal (P, P') sea A . Entonces el morfismo $Y = \text{Spec}(A[T]/(P)) \rightarrow X = \text{Spec}(A)$ es étale. En efecto, se tiene la sucesión exacta

$$\mathcal{N}_{Y/A}^1 \simeq \mathcal{O}_Y \cdot \bar{P} \rightarrow \mathcal{O}_Y \cdot dT \rightarrow \Omega_{Y/X} \rightarrow 0$$

con $\bar{P}$ la imagen de P en $(P)/(P^2)$. El primer morfismo envía $\bar{P}$ sobre $P'(T)dT$. Como por hipótesis P' es un invertible en $\mathcal{O}_Y$, el primer morfismo es sobreyectivo. Por otra parte, como P es unitario, $A[T]/(P)$ es libre sobre A , de base las imágenes de T^i con $i < \deg(P)$.

Proposición 5.27. Sea A un anillo local noetheriano, I un ideal propio, y $M \in \text{Mod}(A)$. Supongamos que M es un módulo finito sobre $B \in \text{Alg}(A)$. Entonces, las siguientes propiedades son equivalentes;

- (i) M es plano sobre A .
- (ii) M/IM es plano sobre A/I , y el morfismo canónico

$$(M/IM) \otimes_A \text{gr}^I(A) \rightarrow \text{gr}^I(M)$$

es un isomorfismo.

(iii) Para todo $n > 0$, $M/I^n M$ es plano sobre A/I^n .

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii). Para toda n , el morfismo $I^n \otimes_A M \rightarrow I^n M$ es inyectivo, lo que da el isomorfismo por reducción módulo I . Por otra parte, la extensión de escalares preserva la planitud.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Fijemos n . Podemos suponer que $I^n = 0$. Por dévissage, es suficiente probar que $\text{Tor}_1^A(M, N) = 0$ para N tal que $IN = 0$, en cuyo caso se tiene la sucesión exacta

$$\text{Tor}_1^A(M, A/I) \otimes_{A/I} N \rightarrow \text{Tor}_1^A(M, N) \rightarrow \text{Tor}_1^{A/I}(M/IM, N) \rightarrow 0$$

Por hipótesis, el término de la derecha es nulo, y por lo tanto es suficiente probar que $\text{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$. Esto equivale a la inyectividad de la aplicación $I \otimes M \rightarrow IM$. Probaremos por recurrencia descendente sobre k la inyectividad de $I^k \otimes M \rightarrow I^k M$. Para $k = n$, es trivial. Para pasar de $k + 1$ a k se hace uso del siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccc} I^{k+1} \otimes_A M & \longrightarrow & I^k \otimes_A M & \longrightarrow & \text{gr}^k(A) \otimes_A M \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \sim \\ I^{k+1} M & \longrightarrow & I^k M & \longrightarrow & \text{gr}^k M \end{array}$$

(iii) $\Rightarrow$ (i). Sea $N \hookrightarrow N'$ un monomorfismo de A -módulos. Vamos a probar que $M \otimes_A N \xrightarrow{\alpha} M \otimes_A N'$ es inyectivo. En el diagrama conmutativo siguiente,

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A N & \longrightarrow & M \otimes_A (N/N \cap I^n N') \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \\ M \otimes_A N' & \longrightarrow & M \otimes_A (N'/I^n N') \end{array}$$

la segunda flecha vertical se identifica con la inyección $N/(N \cap I^n N') \hookrightarrow N'/I^n N'$ tensorizado por $M/I^n M$. El núcleo de α está incluido entonces en $M \otimes_A (N \cap I^n N')$. Ahora, por el lema de Artin-Rees, para toda $m \in \mathbb{N}$ existe n tal que $I^n N' \cap N \subset I^m N$. Esto asegura que el núcleo de α está incluido en todos los $I^m (M \otimes_A N)$, para $m \in \mathbb{N}$, y por lo tanto es nulo. $\square$

Proposición 5.28. Sea $f : Y \rightarrow X$ un morfismo y $y \in Y$ un punto de imagen $x \in X$. Las siguientes propiedades son equivalentes;

- (i) f es étale en y .
- (ii) el morfismo canónico $\kappa(y) \otimes_{\kappa(x)} \text{gr}^{\mathfrak{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \text{gr}^{\mathfrak{m}_y}(\mathcal{O}_{Y,y})$ es un isomorfismo, y la extensión $\kappa(y)/\kappa(x)$ es finita separable.
- (iii) Existe un polinomio unitario $Q \in \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}[T]$ tal que Q y Q' generan al ideal unitario de $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}[T]$ y $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} \simeq \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}[T]/(Q)$.
- (iv) Existe un polinomio unitario $P \in \mathcal{O}_{X,x}[T]$ tal que $\mathcal{O}_{Y,y}$ es isomorfo a una localización de $\mathcal{O}_{X,x}[T]/(P)$, y , designando por u a la imagen de T en $\mathcal{O}_{Y,y}$, el elemento $P'(u)$ es invertible en $\mathcal{O}_{Y,y}$.

Demostración. (i) $\Leftrightarrow$ (ii). El morfismo canónico de (ii) es un caso particular de funtorialidad del conormal para el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\kappa(y)) & \hookrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \text{Spec}(\kappa(x)) & \hookrightarrow & X \end{array}$$

Supongamos entonces que f es étale en y . Entonces el diagrama es cartesiano. La planitud de f asegura el isomorfismo buscado. Recíprocamente, supongamos que el morfismo graduado es un isomorfismo. Entonces el criterio de planitud precedente asegura que f es plano en y . Además, obtenemos en particular que la flecha $\mathcal{O}_{Y,y} \otimes \mathfrak{m}_x \rightarrow \mathfrak{m}_y$ es sobreyectivo.

(iii) $\Leftrightarrow$ (i). Supongamos (iii). Obsérvese que $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ es plano y no ramificado sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$. Entonces $\mathcal{O}_{Y,y}$ es plano y no ramificado sobre $\mathcal{O}_{X,x}$. Deducimos que f es étale en y . Recíprocamente, supongamos (i). Entonces $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ es plano y no ramificado sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$. El punto clave es que $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ es finito sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$, de grado $\dim_{\kappa(x)}(\kappa(y))$. Sea $u \in \widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ donde la imagen $\bar{u}$ genera a la extensión finita separable $\kappa(y)$ de $\kappa(x)$. Por Nakayama, la subálgebra $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}[u]$ generada por u es igual a $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$. Más precisamente, los u^i , $0 \leq i < \dim_{\kappa(x)}(\kappa(y))$, forman una base de $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$. Escribiendo a $u^{\dim_{\kappa(x)}(\kappa(y))}$ en esta base, obtenemos un polinomio $P \in \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}[T]$ separable y tal que el morfismo $T \mapsto u$ induce un isomorfismo $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}[T]/(P) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$.

(iv) $\Rightarrow$ (iii) Como $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ es henseliano, $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}/(P)$ es producto de álgebras locales, y $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ se identifica con un factor directo de $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}/(P)$, de la forma $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}/(Q)$ para un polinomio Q que divida a P . Obtenemos que $Q'(u)$ es invertible en $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$.

(i) $\Rightarrow$ (iv). Utilizaremos la versión de Grothendieck del Teorema Principal de Zariski el cual afirma que $\mathcal{O}_{Y,y}$ es la localización de un $\mathcal{O}_{X,x}$ -álgebra finita B en un ideal maximal $\mathfrak{n}$. Podemos encontrar un elemento u de B , perteneciente a los otros ideales maximales de B , y donde la imagen genera la extensión separable $B/\mathfrak{n}$ de $\kappa(x)$. La subálgebra $\mathcal{O}_{X,x}[u]$ de B localizada en $\mathfrak{n} \cap \mathcal{O}_{X,x}[u]$ es isomorfa a B localizada en $\mathfrak{n}$, ya que existe P tal que $P(u) = 0$, $P'(u) \in \mathfrak{n}$, y que $T \mapsto u$ sea un isomorfismo $\mathcal{O}_{X,x}[T]/(P) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X,x}[u] \subset B$. $\square$

- Nota 5.29.**
1. Si $\kappa(x) = \kappa(y)$, entonces f es étale si y sólo si induce un isomorfismo $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$.
 2. En el punto (iii) podemos reemplazar $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ por una sub- $\mathcal{O}_{X,x}$ -álgebra local henseliana B (y $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ por $B \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Y,y}$). Existe la más pequeña tal subálgebra $B = \mathcal{O}_{X,x}^h$, llamada *henselización de $\mathcal{O}_{X,x}$* . Tenemos entonces que $\mathcal{O}_{Y,y}^h = \mathcal{O}_{X,x}^h \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Y,y}$.
 3. Supongamos que Y y X son variedades complejas. Hemos probado que las subálgebras $\mathcal{O}_{X,x}^{\text{hol}}$ de $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ y $\mathcal{O}_{Y,y}^{\text{hol}}$ de $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ formadas de gérmenes de funciones holomorfas son henselianas. En este caso, f es étale en y si y sólo si induce un isomorfismo $\mathcal{O}_{X,x}^{\text{hol}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{Y,y}^{\text{hol}}$.
 4. Sea $f : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ definida por $z \mapsto z^2$. Entonces f es plano, de locus de ramificación $\{0\}$. Sea $y = 1$ (y por tanto $x = 1$). Entonces $\mathcal{O}_{Y,1}$ no es finito sobre $\mathcal{O}_{X,1}$, y $\mathcal{O}_{X,1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y \hookrightarrow \mathcal{O}_{Y,1} \times \mathcal{O}_{Y,-1}$ no es sobreyectivo. Sin embargo, $\widehat{\mathcal{O}}_{X,1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y \hookrightarrow \widehat{\mathcal{O}}_{Y,1} \times \mathcal{O}_{Y,-1}$ es biyectivo.

Corolario 5.30. Sea $f : Y \rightarrow X$ un morfismo étale en $y \in Y$ de imagen $x \in X$. Entonces

- (i) $\mathcal{O}_{X,x}$ y $\mathcal{O}_{Y,y}$ tienen la misma dimensión y misma profundidad.
- (ii) $\mathcal{O}_{X,x}$ es regular, resp. Cohen-Macaulay, resp. normal, resp. reducida si y solamente si $\mathcal{O}_{Y,y}$ lo es.

Demostración. (i) La igualdad de dimensiones se sigue de (ii) de la proposición precedente, via el polinomio de Hilbert.

(ii) La permanencia de la regularidad se sigue de (i). La aserción para Cohen-Macaulay se sigue de la igualdad de las profundidades. Para la normalidad se usa el criterio de Serre:

Un anillo local noetheriano es normal si y solamente si:

1. para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de altura 1, $A_{\mathfrak{p}}$ es regular.
2. para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de altura ≥ 2 , la profundidad de $A_{\mathfrak{p}}$ es ≥ 2 .

El morfismo $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ conserva la altura de ideales y las localizaciones de estos morfismos son étales.

□

Corolario 5.31. Para todo morfismo étale, la aplicación tangente

$$T_y(f) : (\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2)^* \rightarrow (\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^* \otimes \kappa(y)$$

es un isomorfismo.

5.4. Morfismos suaves.

Definición 5.32. Sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo y $x \in X$. Decimos que f es **suave en el punto x** si existe una vecindad abierta U de x , un entero n y un diagrama

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{A}_S^n \\ & \searrow f|_U & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

con φ un morfismo étale. Decimos que f es **suave** si es suave en todos los puntos de X .

Proposición 5.33. Sea k un campo algebraicamente cerrado, X un k -esquema de tipo finito, y x un punto cerrado de X . Entonces el morfismo estructural $f : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ es suave en x si, y solamente si, el anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$ es regular.

Demostración. La implicación directa se sigue del hecho de que el anillo $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^n, y}$ es regular para todo punto y de $\mathbf{A}_k^n$ y de que el carácter regular se preserva bajo morfismos étales.

Para la implicación recíproca, supongamos que $\mathcal{O}_{X,x}$ es regular y tomemos una vecindad abierta U de x y funciones $f_1, \dots, f_n$ que se anulen en x y en donde las imágenes formen una base de $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ (de suerte que $n = \dim_x(X)$). Tales funciones definen un morfismo $\varphi : U \rightarrow \mathbf{A}_k^n$. Por definición de regular, el morfismo local $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^n, \varphi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ induce un morfismo $\text{gr}^{\mathfrak{m}_{\varphi(x)}} \mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^n} \xrightarrow{\sim} \text{gr}^{\mathfrak{m}_x} \mathcal{O}_{X,x}$. Como la extensión residual es trivial (en efecto, $\kappa(x) = \kappa(y) = k$, por Nullstellensatz), concluimos que φ es étale en x . □

Sobre un campo cualquiera, X (conexo) es suave sobre k si y sólo si $\Omega_{X/k}$ es libre de rango $\dim(X)$. En particular, X es suave sobre un campo k si y sólo si $X_{\bar{k}}$ es suave sobre $\bar{k}$.

Nota 5.34. (i) todo morfismo étale es suave. (ii) Los morfismos suaves son estables bajo composición y cambio de base.

Proposición 5.35. Sea $f : Y \rightarrow X$ un morfismo de S -esquemas, y un punto de Y , x su imagen en X y s un punto en S . Entonces:

- (i) f es no ramificado en y si y solamente si $f \times \kappa(s) : Y_s \rightarrow X_s$ es no ramificado en y .
- (ii) Supongamos además que X y Y son planos sobre S . Entonces f es plano (resp. étale, suave) en y si y sólo si $f \times \kappa(s) : Y_s \rightarrow X_s$ es plano (resp. étale, suave) en y .

Demostración. (i) Tenemos que $\mathcal{O}_{Y,y} = \mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{Y,y}$ y de igual forma para $\mathcal{O}_{X,x}$. Se sigue que $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{Y,y} = \mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_{X,x} \mathcal{O}_{Y,y}$. De esta forma g es no ramificado en y si y sólo si $g \times \kappa(s)$ lo es.

(ii) Es suficiente probar la necesidad. La planitud de $\mathcal{O}_{Y,y}$ y de $\mathcal{O}_{X,x}$ sobre $\mathcal{O}_{S,s}$ producen los isomorfismos siguientes:

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathrm{gr}^{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{S,s}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}^{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{X,x}) \quad \text{y} \quad \mathcal{O}_{Y,y} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathrm{gr}^{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{S,s}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}^{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{Y,y})$$

de los cuales deducimos que el morfismo canónico

$$\mathcal{O}_{Y,y} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathrm{gr}^{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{X,x}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}^{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{Y,y})$$

es un isomorfismo.

Ahora, un diagrama

$$\begin{array}{ccc} U_s & \xrightarrow{\varphi_s} & \mathbf{A}_{X_s}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_s & \longrightarrow & X_s \end{array}$$

está dado por n funciones $f_i \in \Gamma(U_s, \mathcal{O}_{U_s})$. Denotemos nuevamente por f_i a los gérmenes de estas funciones en $\mathcal{O}_{Y_s,y}$ y escojamos levantamientos $\tilde{f}_i$ en $\mathcal{O}_{Y,y}$. Tales gérmenes definen un diagrama

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{A}_X^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

El morfismo φ es étale en y , ya que φ_s es étale en y . □

En el caso particular $S = X$, un morfismo $f : Y \rightarrow X$ es suave si y solamente si es plano con fibras suaves.

Proposición 5.36. Si $f : Y \rightarrow X$ es suave en y , entonces $\mathcal{O}_{Y,y}$ es regular (resp. Cohen-Macaulay, resp. normal, resp. reducido) si y sólo si $\mathcal{O}_{X,x}$ lo es.

Proposición 5.37. Si $f : X \rightarrow S$ es suave entonces f es diferencialmente suave. En particular, $\Omega_{X/S}$ es localmente libre. Su rango es la dimensión relativa de f .

Teorema 5.38. Sea X un S -esquema suave, Y un subesquema cerrado de X de ideal $\mathcal{I}$, y $x \in X$. Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:

- (i) Y es suave en x .
- (ii) Existe un diagrama de S -esquemas

$$\begin{array}{ccccc} Y & \hookleftarrow & U \cap Y & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{A}_S^{n-p} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookleftarrow & U & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{A}_S^n \end{array}$$

con U un abierto de X , φ un morfismo étale, y los dos cuadrados cartesianos.

- (iii) (Criterio jacobiano) Existen generadores $g_1, \dots, g_p$ de $\mathcal{I}_x$ sobre $\mathcal{O}_{X,x}$ tales que dg_i son linealmente independientes en $\Omega_{X/S,x} \otimes \kappa(x) = \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{S,s}} \otimes \kappa(x)$.
- (iv) La sucesión

$$0 \rightarrow \mathcal{N}_{Y/X} \xrightarrow{d} i^* \Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{Y/S} \rightarrow 0$$

es exacta en x y está formada de módulos localmente libres.

Demostración. Las propiedades (i), (ii) y (iv) son verdaderas para la inmersión de $Y = \mathbf{A}_S^p$ en $X = \mathbf{A}_S^n$. Deducimos que (ii) implica estas tres propiedades ya que los morfismos étales inducen isomorfismos sobre los Ω .

Proveamos (iii) $\Rightarrow$ (ii). Podemos encontrar funciones $g_{p+1}, \dots, g_n$ en $\mathcal{O}_{X,x}$ donde sus diferenciales completan la familia libre de dg_i , $i \leq p$ en una base de $\Omega_{X/S}$ en x . Estos gérmenes se extienden en funciones sobre una vecindad de x y definen un diagrama como en (ii). Por construcción φ induce un isomorfismo $\varphi^* \Omega_{\mathbf{A}_S^n/S} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X/S}$ en una vecindad del punto x , y por consecuencia $\Omega_{U/\mathbf{A}_S^n} = 0$ en esa vecindad. Resta ver que φ es plano en x . Es posible reducir al caso cuando S es el espectro de un campo. Sabemos entonces que $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo regular, al igual que $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_S^n, \varphi(x)}$. Por construcción, el morfismo φ induce un isomorfismo $\kappa(x) \otimes \text{gr}^{\text{m}_{\varphi(x)}}(\mathcal{O}_{\mathbf{A}_S^n, \varphi(x)}) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^{\text{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x})$.

Probemos (i) $\Rightarrow$ (iii). En la sucesión exacta

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{d} i^* \Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{Y/S} \rightarrow 0,$$

los dos primeros términos son libres en x . Entonces podemos escoger gérmenes $g_1, \dots, g_p$ en $\mathcal{I}_x$ en donde las imágenes por d forman una base del núcleo de $i^* \Omega_{X/S} \rightarrow \Omega_{Y/S}$. Estos gérmenes se extienden en funciones sobre una vecindad de x que, por la implicación precedente, definen un subesquema S -suave Y' de X . En una vecindad de x , tenemos por construcción que $Y \subset Y'$ y por ende $Y = Y'$ por igualdad de dimensiones relativas.

Finalmente, la implicación (iv) $\Rightarrow$ (iii) es trivial. $\square$

Corolario 5.39. Sea $f : X \rightarrow S$ y sea $f' : X' \rightarrow S'$ su cambio de base por un S -esquema plano S' . Sea $x' \in X'$ de imagen $x \in X$. Entonces f es suave en x si y sólo si f' es suave en x' .

Teorema 5.40. Sean X un S -esquema, Y un subesquema cerrado de X de ideal $\mathcal{I}$, y $x \in X$. Supongamos que Y es suave en x . Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- (i) X es suave en x .
- (ii) La inmersión de Y en X es regular.

Demostración. La implicación (i) $\Rightarrow$ (ii) resulta del criterio (ii) del teorema precedente junto con el hecho de que la inmersión $\mathbf{A}_S^p \hookrightarrow \mathbf{A}_S^n$ es regular.

Recíprocamente, trabajamos localmente. Completamos un sistema regular de generadores $g_1, \dots, g_p$ de $\mathcal{I}$ por funciones $g_{p+1}, \dots, g_n$ sobre X donde la restricción a Y define (localmente) un morfismo étale $Y \rightarrow \mathbf{A}_S^{n-p}$. Obtenemos de esta manera (localmente) un morfismo $X \rightarrow \mathbf{A}_S^n$, que se inscribe en un

diagrama cartesiano

$$\begin{array}{ccccc} Y & \hookrightarrow & U \cap Y & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{A}_S^{n-p} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookrightarrow & U & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{A}_S^n \end{array}$$

Resta ver que φ es étale. Observamos que φ es no ramificado porque $(\Omega_\varphi)_x = (i^* \Omega_\varphi)_x = (\Omega_{\varphi|_{Y \cap U}})_x = 0$ ya que $\varphi|_{Y \cap U}$ es étale. Para la planitud, escribamos $A = \mathcal{O}_{\mathbf{A}_S^n, \varphi(x)}$, $B = M = \mathcal{O}_{X, x}$ e I el ideal tal que $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_S^{n-p}, \varphi(x)} = A/I$. Entonces $B/IB = M/IM = \mathcal{O}_{Y, x}$ es plano sobre A/I , y la hipótesis de regularidad de IB asegura que el morfismo $B \otimes_A \text{gr}^I(A) \rightarrow \text{gr}^{IB}(B)$ es un isomorfismo. $\square$

Corolario 5.41. Sea X un esquema y Y un subesquema cerrado. Supongamos que X y Y son suaves sobre S . Entonces el blow-up $\text{Bl}_Y(X)$ y su divisor excepcional Y' son suaves sobre S .

Corolario 5.42. $f : X \rightarrow S$ es suave en x si y sólo si es plano y diferencialmente plano en x .

5.5. Blow up.

5.5.1. *Resumen sobre morfismos proyectivos y gavillas amplias.* Sea $S = S_\bullet = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} S_n$ un anillo graduado. Denotamos por $\text{Proj}(S)$ al conjunto de ideales primos homogéneos que no contienen al ideal $S_+ = \bigoplus_{n > 0} S_n$. Para un ideal homogéneo I de $S_\bullet$, denotamos $V(I) := \{\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S_\bullet), \mathfrak{p} \supset I\}$. Los $V(I)$ son los cerrados para la topología de Zariski.

Si f es un elemento homogéneo de S_+ , denotamos $D(f) := \{\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S_\bullet), f \notin \mathfrak{p}\}$. Éste conjunto es un abierto de $\text{Proj}(S_\bullet)$ y los abiertos de esta forma forman una base de vecindades para la topología de Zariski. Para otro elemento homogéneo f' , se tiene $D(ff') = D(f) \cap D(f')$. Una familia $(D(f_i))_{i \in I}$ cubre a $\text{Proj}(S_\bullet)$ si, y sólo si, el ideal generado por los f_i contienen una potencia de cada elemento de S_+ .

Sea d el grado de f . El anillo localizado $S_f = S_{f, \bullet} = S_\bullet[X]/(Xf - 1)$ está dotado de la graduación inducida por la de $S_\bullet$ y tal que X es de grado $-d$. Denotamos por $S_{(f)} = S_{f, 0}$ al subanillo de elementos de grado 0. Nótese que

$$S_{f, \bullet} = \varinjlim \left(S_\bullet \xrightarrow{\times f} S_\bullet \xrightarrow{\times f} \dots \xrightarrow{\times f} S_\bullet \xrightarrow{\times f} \dots \right)$$

que es un isomorfismo de $S_\bullet$ -álgebra si vemos al límite inductivo como cociente de $S_\bullet^{(\mathbb{N})} = S_\bullet[X]$. Por restricción, obtenemos un isomorfismo de S_0 -módulos

$$S_{(f)} = \varinjlim \left(S_0 \xrightarrow{\times f} S_d \xrightarrow{\times f} \dots \xrightarrow{\times f} S_{dn} \xrightarrow{\times f} \dots \right)$$

que es un isomorfismo de S_0 -álgebras si vemos al límite inductivo como cociente del anillo $\bigoplus_n S_{dn}$.

La aplicación $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} S_{f, \bullet} \cap S_{(f)}$ es un homeomorfismo de $D(f)$ sobre $\text{Spec}(S_{(f)})$. Si f' es de grado d' , el abierto $D(ff')$ de $D(f)$ corresponde al abierto principal de $\text{Spec}(S_{(f)})$ asociado al elemento $f'^d f^{-d'}$. Como $S_{(ff')}$ se identifica con la localización de $S_{(f)}$ en este elemento, las gavillas se recolectan en una gavilla estructural sobre $\text{Proj}(S_\bullet)$, el cual está dotado de una estructura de esquema, e igualmente de S_0 -esquema.

Un morfismo graduado $\varphi : S_\bullet \rightarrow R_\bullet$ induce un morfismo de esquemas $U_\varphi \subset \text{Proj}(R_\bullet) \rightarrow \text{Proj}(S_\bullet)$, en donde U_φ designa al abierto de $\text{Proj}(R_\bullet)$ formado de $\mathfrak{p}$ que no contienen a $\varphi(S_+)$. Si φ es sobreyectivo,

$U_\varphi = \text{Proj}(R_\bullet)$ y el morfismo inducido es una *inmersión cerrada*. En particular, todo ideal homogéneo de $S_\bullet$ define un subesquema cerrado de $\text{Proj}(S_\bullet)$.

Ejemplo 5.43. Sea $S_\bullet^{(d)}$ el anillo graduado definido por $S_n^{(d)} := S_{nd}$. Por construcción, $\text{Proj}(S_\bullet^{(d)}) = \text{Proj}(S_\bullet^{(d)})$, en donde $S_\bullet^{(d)}$ designa al anillo graduado definido por $S_n^{(d)} = S_n$ si d divide n y $S_n^{(d)} = 0$ si no. Mostremos entonces que la inclusión graduada $S_\bullet^{(d)} \hookrightarrow S_\bullet$ induce un isomorfismo $\text{Proj}(S_\bullet) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(S_\bullet^{(d)})$. En efecto, podemos elegir una familia $(f_i)_{i \in I}$ de elementos de grado divisible por d tales que $D(f_i)$, $i \in I$ cubren a $\text{Proj}(S_\bullet)$. Los $D(f_i)$ cubren también a $\text{Proj}(S_\bullet^{(d)})$ y, por construcción, $S_{(f_i)} = S_{(f_i)}^{(d)}$. *Aplicación:* esto permite definir un encaje $\mathbf{P}_A^n \hookrightarrow \mathbf{P}_A^N$, donde $N = \binom{n+d}{d} - 1 = \dim_A(A[x_0, \dots, x_n]_d)$ enviando las coordenadas de $\mathbf{P}^N$ sobre los monomios de grado d de $\mathbf{P}^n$.

Sea $M = M_\bullet$ un $S_\bullet$ -módulo graduado. Para f homogéneo en S_+ , el módulo $M_{(f)} = M_{f,0}$ de elementos homogéneos de grado 0 en la localización $M_{f,\bullet}$ define una gavilla de módulos sobre $D(f)$. Tales gavillas sobre los diferentes $D(f)$ se recolectan en una gavilla casicoherente $\widetilde{M}$ sobre $\text{Proj}(S)$. Para un entero n , denotamos $M(n) = M(n)_\bullet$ al módulo graduado M dotado de la graduación de $M(n)_i = M_{i+n}$. Denotamos $\mathcal{O}(n) := \widetilde{S(n)}$. Notemos que para todo n , se tiene un morfismo natural

$$M_n \rightarrow \Gamma(\text{Proj}(S), \widetilde{M(n)}).$$

En efecto, para toda $f \in S_+$ homogénea, tenemos $\Gamma(D(f), \widetilde{M(n)}) = M(n)_{(f)} = M(n)_{f,0} = M_{f,n}$ y el morfismo anterior se obtiene recolectando los morfismos naturales $M_n \rightarrow M_{f,n}$.

Recíprocamente, dada $\mathcal{F}$ una gavilla casicoherente sobre $X = \text{Proj}(S_\bullet)$, podemos asociar un módulo graduado $\Gamma_\bullet(\mathcal{F}) := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}(n))$ sobre el álgebra graduada $\Gamma_\bullet(\mathcal{O})$. El morfismo graduado $S_\bullet \rightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O})$ hace de cada $\Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ un $S_\bullet$ -módulo graduado. Notemos que para f homogéneo de grado d , se tiene un morfismo

$$\begin{aligned} \Gamma(D(f), \widetilde{\Gamma_\bullet(\mathcal{F})}) &= \varinjlim \left(\Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\times f} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(d)) \xrightarrow{\times f} \dots \right) \\ &\rightarrow \varinjlim \left(\Gamma(D(f), \mathcal{F}) \xrightarrow{\times f} \Gamma(D(f), \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(d)) \xrightarrow{\times f} \dots \right) \\ &= \Gamma(D(f), \mathcal{F}) \otimes \varinjlim \left(S_{f,0} \xrightarrow{\times f} S_{f,d} \xrightarrow{\times f} \dots \right) = \Gamma(D(f), \mathcal{F}). \end{aligned}$$

Tales morfismos se recolectan en un morfismo de gavillas $\widetilde{\Gamma_\bullet(\mathcal{F})} \rightarrow \mathcal{F}$ funtorial en $\mathcal{F}$.

Suposición. $S_\bullet$ es generado sobre S_0 por sus elementos de grado 1. El punto es que, en este caso, los $D(f)$ con f de grado 1 cubren a $\text{Proj}(S_\bullet)$.

Proposición 5.44. Supongamos que $S_\bullet$ está generado por S_1 en tanto que S_0 -álgebra.

- (i) Para todo n , la gavilla $\mathcal{O}(n)$ sobre $\text{Proj}(S_\bullet)$ es invertible. Además, para todo $S_\bullet$ -módulo graduado $M_\bullet$, se tiene un isomorfismo canónico $\widetilde{M(n)}_\bullet \xrightarrow{\sim} \widetilde{M}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}(n)$.
- (ii) El funtor $\mathcal{F} \mapsto \Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ es adjunto derecho a $M_\bullet \mapsto \widetilde{M}_\bullet$.
- (iii) Si además S_1 es de tipo finito (por ejemplo cuando $S_\bullet$ es noetheriano) sobre S_0 , entonces la flecha de adjunción $\widetilde{\Gamma_\bullet(\mathcal{F})} \rightarrow \mathcal{F}$ es un isomorfismo para todo $\mathcal{F}$.
- (iv) Cuando $S_\bullet = \text{Sym}_{S_0}^\bullet(S_1)$ con S_1 libre de rango $n+1$ (de suerte que $S_\bullet \cong S_0[X_0, X_1, \dots, X_n]$), la flecha de adjunción $S_\bullet \rightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O})$ es un isomorfismo.

- Nota 5.45.** 1. El punto (ii) muestra que $\Gamma_\bullet$ es un funtor plenamente fiel y que $M \mapsto \tilde{M}$ es esencialmente sobreyectivo.
2. Si A es un anillo, se sigue de los puntos (iii), (iv) y del hecho de que $\Gamma_\bullet$ es exacto izquierdo, que todo subesquema cerrado de $\mathbf{P}_A^n$ está definido por un ideal homogéneo I , por ejemplo $I = \Gamma_\bullet(\mathcal{I})$ con $\mathcal{I}$ la gavilla de ideales que define al subesquema cerrado.
3. Sobre las hipótesis de la proposición, se tiene un epimorfismo

$$\mathcal{O}_{S_0} \otimes_{S_0} S_1 \twoheadrightarrow \mathcal{O}(1)$$

sobre $\text{Proj}(S_\bullet)$.

Sea S un esquema y $\mathcal{S}_\bullet = \mathcal{O}_S \oplus S_1 \oplus \cdots$ una gavilla casicoherente de $\mathcal{O}_S$ -álgebras graduadas.

- i) Si $S = \text{Spec}(A)$ y $U = \text{Spec}(A_f)$, se tiene un isomorfismo canónico sobre U , $\text{Proj}(\mathcal{S}_\bullet|_{\mathcal{O}_{A_f}}) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S}_\bullet) \times_X U$.
- ii) Para S separado, elegimos una cubierta afín $S = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$ y recolectamos los $\text{Proj}(\mathcal{S}_\bullet|_U)$. Verificamos que el esquema obtenido no depende de la elección de la cubierta.
- iii) Para S general, escojemos una cubierta por abiertos separados y recolectamos los $\text{Proj}(\mathcal{S}_\bullet|_U)$.

Sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_S$ -módulo. Denotemos por $\text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$ la gavilla asociada a la pregavilla $U \mapsto \text{Sym}_{\mathcal{O}_S(U)}(\mathcal{F}(U))$. Es una $\mathcal{O}_S$ -álgebra graduada, dotada de un morfismo $\mathcal{F} \hookrightarrow \text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_{\text{Spec } A}$ -módulos que representa al funtor $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\text{Spec } A}}(\mathcal{F}, -)$ sobre la categoría de $\mathcal{O}_S$ -álgebras. Si $\mathcal{F}$ es casicoherente, entonces $\text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$ lo es también. En efecto, es suficiente verificar en el caso afín $S = \text{Spec}(A)$. En este caso, pongamos $M = \Gamma(S, \mathcal{F})$. Para toda $\mathcal{O}_S$ -álgebra A ,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\text{Spec } A}}(\mathcal{F}, A) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(M, \Gamma(S, A)) \\ &\simeq \text{Hom}_A(\text{Sym}_A(M), \Gamma(S, A)), \end{aligned}$$

lo que muestra que la $\mathcal{O}_{\text{Spec } A}$ -álgebra casicoherente asociada a la A -álgebra $\text{Sym}_A(M)$ representa al mismo funtor que $\text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$.

Tenemos las siguientes propiedades:

- para todo $s \in S$, $\text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})_s = \text{Sym}_{\mathcal{O}_{S,s}}(\mathcal{F}_s)$,
- para todo $f : X \rightarrow S$, $f^* \text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(f^* \mathcal{F})$,
- para todo morfismo de anillos $A \rightarrow A'$, $\text{Sym}_A \otimes_A A' \simeq \text{Sym}_{A'}(M \otimes_A A')$.

Consideremos

$$\pi : \mathbb{P}(\mathcal{F}) := \text{Proj}(\text{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})) \rightarrow S.$$

Cuando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_S^{n+1}$, tenemos que $\mathbb{P} \simeq \mathbf{P}_S^n$. Cuando $\mathcal{F}$ es localmente libre de rango $n+1$ sobre S , el S -esquema $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ es localmente (sobre S) isomorfo a un espacio proyectivo de dimensión n . En particular, si $\mathcal{F}$ es una gavilla invertible, el morfismo π es un isomorfismo. Para $\mathcal{F}$ cualquiera,

$$\pi^* \mathcal{F} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{F})}(1).$$

Proposición 5.46. Sea S un esquema y $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_S$ -módulo casicoherente. Para todo S -esquema $f : X \rightarrow S$, la aplicación

$$\begin{aligned} \text{Hom}_S(X, \mathbb{P}(\mathcal{F})) &\rightarrow \{\text{cocientes } f^* \mathcal{F} \twoheadrightarrow \mathcal{L} \text{ con } \mathcal{L} \text{ un } \mathcal{O}_X\text{-módulo invertible}\} \\ (g : X \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{F})) &\mapsto (f^* \mathcal{F} \twoheadrightarrow g^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{F})}(1)) \end{aligned}$$

es una biyección.

Definición 5.47. Sea $f : X \rightarrow S$ un morfismo de esquemas.

- (i) Decimos que f es **casiproyectivo** (resp. **proyectivo**) si f se factoriza a través de una inmersión (resp. una inmersión cerrada), en un espacio proyectivo $\mathbf{P}_S^n$.
- (ii) Decimos que una gavilla es una **gavilla muy amplia** relativa a S sobre X a toda gavilla de la forma $i^*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}(1))$ para una S -inmersión $i : X \hookrightarrow \mathbf{P}_S^r$.

Si $S = \text{Spec}(A)$, todo S -esquema X de la forma $\text{Proj}(S_\bullet)$ con $S_\bullet$ un anillo graduado que verifica $S_0 = A$ y es generado por un A -módulo S_1 de tipo finito, es proyectivo sobre S . La gavilla $\mathcal{O}(1)$ sobre $\text{Proj}(S_\bullet)$ es entonces muy amplia relativa a A . Recíprocamente, todo esquema proyectivo sobre S es de esta forma debido a que podemos encontrar un morfismo graduado sobreyectivo $A[T_0, \dots, T_n] \rightarrow S_\bullet$.

Nota 5.48. Por la proposición anterior, un morfismo $g : X \rightarrow \mathbf{P}_S^n = \text{Proj}(\mathcal{O}_{\text{Spec } A}[T_0, \dots, T_n])$ está dado por una gavilla invertible $\mathcal{L}$ sobre X y $n+1$ secciones $s_0, \dots, s_n$ que generan a $\mathcal{L}$ (i.e. tales que el morfismo $\mathcal{O}_X^{n+1} \rightarrow \mathcal{L}$ asociado sea sobreyectivo). Si partimos de g , tenemos $\mathcal{L} = g^*\mathcal{O}(1)$ y $s_i = g^*(T_i)$. Recíprocamente, si partimos de $\mathcal{L}$ y de los s_i , sea X_{s_i} el abierto de X en donde la sección s_i no se anula. Tenemos entonces una trivialización $s_i : \mathcal{O}_{X_{s_i}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}|_{X_{s_i}}$, de donde deducimos n secciones $s_j/s_i \in \Gamma(X_{s_i}, \mathcal{O}_X)$, las cuales definen un morfismo

$$g_i : X_{s_i} \rightarrow D(T_i) = \mathbf{A}^n \subset \mathbf{P}^n.$$

El morfismo g se obtiene recolectando los g_i . Supongamos que S es afín igual a $\text{Spec}(A)$. Para que g sea una inmersión cerrada, es necesario y suficiente que

- a) los X_{s_i} sean afines.
- b) las secciones s_j/s_i generen a $\Gamma(X_{s_i}, \mathcal{O}_X)$ como A -álgebra.

Definición 5.49. Sea X un esquema. Decimos que gavilla invertible $\mathcal{L}$ es una **gavilla amplia** si para toda gavilla coherente $\mathcal{F}$ sobre X , existe n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ la gavilla $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ es generada por un número finito de secciones globales (i.e. existe un epimorfismo $\mathcal{O}_X^N \twoheadrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$).

Teorema 5.50. Sea X un esquema de tipo finito sobre un anillo noetheriano A y $\mathcal{L}$ una gavilla invertible sobre X . Entonces $\mathcal{L}$ es amplia si y sólo si existe n tal que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplia relativa a A .

Teorema 5.51. Sea A una álgebra de tipo finito sobre un campo (o más generalmente sobre un anillo de Nagat) y $\mathcal{F}$ una gavilla coherente sobre un esquema proyectivo X sobre A . Entonces $\Gamma(X, \mathcal{F})$ es de tipo finito en tanto que módulo sobre A .

Corolario 5.52. Si S es un esquema noetheriano (o de tipo finito sobre un anillo de Nagata), y $f : X \rightarrow S$ es un morfismo proyectivo, entonces $f_*(\mathcal{F})$ es coherente sobre S .

5.5.2. *Blow-up de una gavilla de ideales.*

Definición 5.53. Llamamos **blow-up de X en la gavilla de ideales casicoherentes $\mathcal{I}$** al X -esquema

$$\pi_{\mathcal{I}} : \text{Bl}_{\mathcal{I}}(X) := \text{Proj}(\text{Rees}^{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X)) \rightarrow X.$$

Si Y es el subesquema cerrado de X definido por $\mathcal{I}$, notaremos también $\pi_Y : \text{Bl}_Y(X) \rightarrow X$ y lo llamaremos el blow-up de X a lo largo de Y .

Algunas propiedades del morfismo blow-up son:

- π_Y es propio y, generalmente, no es plano.
- Si X es reducido, resp. entero, $\text{Bl}_I(X)$ también lo es.
- Si $\mathcal{I} = (1)$, entonces $\pi_{\mathcal{I}}$ es un isomorfismo. Si $\mathcal{I}$ es nilpotente, entonces $\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)$ es el esquema vacío.

Supongamos que $X = \text{Spec}(A)$ es afín, e $\mathcal{I}$ asociado a un ideal I de A generado por elementos $(f_1, \dots, f_n)$. Los elementos de grado 1 $f_i t \in It = \text{Rees}_1^I(A)$ definen una cubierta afín $\text{Bl}_I(X) = \bigcup_{i=1}^n D(f_i t)$ con $D(f_i t) = \text{Spec}(\text{Rees}^I(A)/(f_i t - 1))$. La inclusión $\text{Rees}^I(A) \subset A[t]$ induce una inyección de $\text{Rees}^I(A)/(f_i t - 1)$ en $A[t]/(f_i t - 1) = A_{f_i}$. Además la imagen de esta inyección es la sub- A -álgebra $A\langle \frac{f_1}{f_i}, \dots, \frac{f_n}{f_i} \rangle$ de A_{f_i} generada por los elementos $f_j t = f_j f_i^{-1}$.

Consideremos la sobreyección

$$\begin{aligned} \text{Sym}^\bullet(A^n) = A[T_1, \dots, T_n] &\twoheadrightarrow \text{Rees}^I(A) \\ T_i &\mapsto f_i t. \end{aligned}$$

Tal morfismo induce una inmersión cerrada $\text{Bl}_I(X) \hookrightarrow \mathbf{P}^{n-1} \times X$, y la cubierta por los $D(f_i t)$ es la imagen recíproca de la cubierta canónica de $\mathbf{P}^n$ por los $D(T_i)$. Ahora, el núcleo de la sobreyección anterior está generada por todos los polinomios homogéneos P tales que $P(f_1, \dots, f_n) = 0$ en A . En particular, contiene a los elementos $f_i T_j - f_j T_i$ para todo i, j .

Proposición 5.54. Sea $(f_1, \dots, f_n)$ una sucesión regular de un anillo conmutativo A , y sea I el ideal que genera. Entonces

- (i) el núcleo del morfismo de A -álgebras graduadas $\text{Sym}^\bullet(A^n) = A[T_1, \dots, T_n] \twoheadrightarrow \text{Rees}^I(A)$ está generado por los elementos $f_i T_j - f_j T_i$ para todo i, j .
- (ii) el núcleo del morfismo de A -módulos $A^n = \bigoplus_{i=1}^n AT_i \xrightarrow{T_i \mapsto f_i} I$ está generado por los elementos $f_i T_j - f_j T_i$ para todo i, j , y el morfismo canónico $\text{Sym}_A^\bullet(I) \rightarrow \text{Rees}^I(A)$ es un isomorfismo.

Si A es local noetheriano, entonces toda sucesión que satisface la condición (i) o (ii) es regular. En este caso, la noción de regularidad no depende del orden de la sucesión.

Demostración. Se tiene el siguiente hecho general (consecuencia de la propiedad universal de álgebras simétrica): Sea $\varphi : M \twoheadrightarrow N$ un epimorfismo de A -módulos. Entonces el núcleo de $\text{Sym}(\varphi) : \text{Sym}_A^\bullet(M) \twoheadrightarrow \text{Sym}_A^\bullet(N)$ está generado por el submódulo $\ker(\varphi)$ de $\text{Sym}_A^1(M) = M$. Es suficiente entonces aplicar lo anterior al morfismo $\varphi : A^n = \bigoplus_{i=1}^n AT_i \xrightarrow{T_i \mapsto f_i} I$. Pero si $\ker(\varphi)$ está generado por los $f_j T_i - f_i T_j$, entonces después de reducir módulo I , φ induce un isomorfismo $(A/I)^n \xrightarrow{\sim} I/I^2$.

Mostremos (i) por recurrencia sobre n . Denotemos $J := (f_1, \dots, f_{n-1})$. Tenemos una factorización

$$A[T_1, \dots, T_n] \rightarrow \text{Rees}^J(A)[T_n] \xrightarrow{\psi} \text{Rees}^I(A)$$

en donde ψ envía T_n sobre $f_n t$ y prolonga la inclusión canónica de $\text{Rees}^J(A)$ en $\text{Rees}^I(A)$. Por hipótesis de recurrencia, es suficiente verificar que $\ker(\psi)$ es igual al ideal L de $\text{Rees}^J(A)[T_n]$ generado por los elementos de la forma $j T_n - f_n j t$ donde $j \in J$.

Notemos que $\ker(\psi)$ es homogéneo. Sea $P(T_n) = \sum_{k=0}^N j_k t^k T_n^{N-k}$ un elemento homogéneo de grado N de $\ker(\psi)$ (con $j_k \in J^k$). La hipótesis de regularidad nos dice que la multiplicación por f_n sobre A/J es

inyectiva. Así, de la igualdad $\sum_k j_k f_n^{N-k} = 0$ concluimos que $j_0 \in J$. En consecuencia, $P(T_n)$ es congruente módulo L a un polinomio $\sum_{k=1}^N j_k t^k T_n^{N-k}$. Ahor, la hipótesis de recurrencia y la equivalencia (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) nos aseguran que el morfismo de multiplicación $\text{Sym}_A^m(J) \rightarrow J^m$ es un isomorfismo. Módulo J , se reduce en un isomorfismo $\text{Sym}_{A/J}^m(J/J^2) \xrightarrow{\sim} J^m/J^{m+1}$, y hemos visto que J/J^2 es libre sobre A/J . Se sigue que la multiplicación por f_n es inyectivo también sobre J^m/J^{m+1} . Tomando $m = 1$, la igualdad $\sum_{k \geq 1} j_k f_n^{N-k} = 0$ muestra que $j_1 \in J^2$ y por consiguiente que $P(T_n)$ es congruente módulo L a un polinomio $\sum_{k=2}^N j_k t^k T_n^{N-k}$. Razonando por recurrencia, $P(T_n)$ es congruente módulo L a una constante $j_N t^N$. Pero $P(f_n) = 0$ implica que $j_N = 0$. $\square$

Sobre la hipótesis de que los (f_i) forman una sucesión regular, tenemos un isomorfismo $A[\frac{f_1}{f_i}, \dots, \frac{f_n}{f_i}] \xrightarrow{\sim} A\langle \frac{f_1}{f_i}, \dots, \frac{f_n}{f_i} \rangle$ en donde escribimos $A[\frac{f_1}{f_i}, \dots, \frac{f_n}{f_i}]$ para $A[U_1, \dots, U_n]/(U_1 f_i - f_1, \dots, U_n f_i - f_n)$ y el isomorfismo envía U_i sobre el elemento $f_j f_i^{-1}$ de A_{f_i} .

Si $A = k[x_1, \dots, x_n]$ e $I = (x_1, \dots, x_n)$ es el ideal de funciones que se anulan en el origen 0 de $X = \mathbf{A}_k^n$. La imagen $\text{Bl}_I(\mathbf{A}_k^n) \hookrightarrow \mathbf{A}_k^n \times_k \mathbf{P}_k^{n-1}$ es el locus de puntos de coordenadas (afines y homogéneas) $(x_1, \dots, x_n)[T_1 : \dots : T_n]$ que verifican las igualdades $x_i T_j = x_j T_i$. Es útil ver a $\text{Bl}_I(\mathbf{A}_k^n)$ como unión de n cartas afines $D(x_i t) = \text{Spec}(k[x_i, \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}]) \simeq \mathbf{A}_k^n$. La intersección de $D(x_i t)$ con $D(x_j t)$ es el abierto afín de $D(x_i t)$ en donde la coordenada $\frac{x_j}{x_i}$ es invertible, i.e. $\text{Spec}(k[x_i, \frac{x_1}{x_i}, \dots, (\frac{x_j}{x_i})^{\pm 1}, \dots, \frac{x_n}{x_i}])$, que se identifica con el abierto afín de $D(x_j t)$ en donde la coordenada $\frac{x_i}{x_j}$ es invertible, i.e. $\text{Spec}(k[x_i, \frac{x_1}{x_j}, \dots, (\frac{x_i}{x_j})^{\pm 1}, \dots, \frac{x_n}{x_j}])$, enviando x_i sobre $x_j \cdot \frac{x_i}{x_j}$ y $\frac{x_k}{x_j}$ sobre $\frac{x_k}{x_j} (\frac{x_i}{x_j})^{-1}$. Además, el morfismo π_I restringido a $D(x_i t)$ está definido por $x_j \mapsto x_i \cdot \frac{x_j}{x_i}$. Notemos que la fibra de esta restricción sobre el origen 0 es el hiperplano de ecuación $x_i = 0$ en $D(x_i t)$. Además, π_I induce un isomorfismo del complemento de este hiperplano en $D(x_i t)$ sobre su imagen, que no es otra cosa que el complemento del hiperplano $x_i = 0$ en $X = \mathbf{A}_k^n$. Recolectando, deducimos que la fibra de π_I encima de 0 es un espacio proyectivo de dimensión $n - 1$, mientras que π_I induce un isomorfismo $\pi_I^{-1}(X \setminus 0) \xrightarrow{\sim} X \setminus 0$. La fibra $\pi_I^{-1}(0)$ se llama **divisor excepcional**.

Sea $\mathcal{I}$ una gavilla de ideales sobre X que es invertible en tanto que $\mathcal{O}_X$ -módulo. Entonces el morfismo canónico $\text{Sym}_{\mathcal{O}_X}^\bullet(\mathcal{I}) \rightarrow \text{Rees}^\mathcal{I}(\mathcal{O}_X)$ es un isomorfismo. De esto se sigue que $\text{Bl}_Y(X) = \mathbb{P}(\mathcal{I}) \rightarrow X$ es un isomorfismo.

Proposición 5.55. Si X noetheriano admite una gavilla amplia $\mathcal{L}$, entonces π_Y es un morfismo proyectivo.

Demostración. Podemos encontrar un epimorfismo $\mathcal{O}_X^{N+1} \twoheadrightarrow \mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}$ de donde obtenemos, poniendo $\mathcal{L}' := \mathcal{L}^{\otimes -m}$, un epimorfismo $\mathcal{L}'^{N+1} \twoheadrightarrow \mathcal{I}$ y en consecuencia un epimorfismo $\text{Sym}^\bullet(\mathcal{L}'^{N+1}) \twoheadrightarrow \text{Rees}^\mathcal{I}(\mathcal{O}_X)$. Deducimos un X -encaje $\text{Bl}_Y(X) \hookrightarrow \mathbb{P}(\mathcal{L}'^{N+1})$. Tenemos entonces $\mathbb{P}(\mathcal{L}'^{N+1}) \simeq \mathbb{P}(\mathcal{O}^{N+1}) = \mathbf{P}_X^N$, por el morfismo que envía un epimorfismo $\mathcal{L}'^{N+1} \twoheadrightarrow \mathcal{F}$ invertible hacia $\mathcal{O}^{N+1} \twoheadrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}'^\vee$. $\square$

Consideremos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{i'} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

42

Deducimos un morfismo de $\mathcal{O}_{X'}$ -álgebras graduadas

$$f^* \text{Rees}^{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Rees}^{\mathcal{I}'}(\mathcal{O}_{X'})$$

en donde $\mathcal{I}'$ es el ideal de Y' en X' .

Cuando el diagrama es cartesiano, el morfismo $f^* \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}'$ es sobreyectivo. De hecho se tiene la relación $\mathcal{I}' = f^{-1}(\mathcal{I}) \cdot \mathcal{O}_{X'}$. En este caso, $f^* \text{Rees}^{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Rees}^{\mathcal{I}'}(\mathcal{O}_{X'})$ es sobreyectivo. Deducimos entonces una inmersión cerrada

$$\text{Bl}_{Y'}(X') \hookrightarrow X' \times_X \text{Bl}_Y(X).$$

El miembro de la izquierda se llama **transformada estricta de X' en $\text{Bl}_Y(X)$** y el de la derecha se llama **transformada total de X' en $\text{Bl}_Y(X)$** . El morfismo puede ser descrito por el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \text{Bl}_{Y'}(X') & \xrightarrow{\pi_{Y'}} & X' \\ \tilde{f} \downarrow & & \downarrow f \\ \text{Bl}_Y(X) & \xrightarrow{\pi_Y} & X \end{array}$$

Lema 5.56. Supongamos que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{i'} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

es cartesiano. Entonces

- (i) si f es plano, $\text{Bl}_{Y'}(X') \xrightarrow{\sim} X' \times_X \text{Bl}_Y(X)$.
- (ii) si f es una inmersión cerrada, entonces $\tilde{f}$ es una inmersión cerrada.

Sea k un campo y X una subvariedad de $\mathbf{A}_k^n$ que pasa por el origen 0 , y de dimensión > 0 . El Blow-up $\text{Bl}_0(X)$ se identifica con un subesquema cerrado de $\text{Bl}_0(\mathbf{A}_k^n)$. Sabemos también que este esquema es entero, y por tanto $\pi_0^{-1}(X \setminus \{0\})$ es denso. Así, podemos ver a $\text{Bl}_0(X)$ como la adherencia de $\pi_0^{-1}(X) \setminus \pi_0^{-1}(\{0\})$ en $\text{Bl}_0(\mathbf{A}_k^n)$. Para el cálculo, razonamos en las cartas afines canónicas de $\text{Bl}_0(\mathbf{A}_k^n)$. Sea $I \subset k[x_i, \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}]$ el ideal de la transformada total $\pi_0^{-1}(X) \cap D(x_i t)$. Entonces el ideal J de la transformada estricta $\text{Bl}_0(X) \cap D(x_i t)$ es el núcleo de $k[x_i, \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}] \rightarrow k[x_i^{\pm}, \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}]/I$. En otros términos, $k[x_i, \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}]/J = (k[x_i, \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}]/I)_{/x_i\text{-tors}}$.

Teorema 5.57. Sea X un esquema (separado), Y un subesquema de ideal asociado $\mathcal{I}$.

- (i) Sea U el abierto complementario de Y en X . La restricción de $\pi_{\mathcal{I}}$ a $\pi_{\mathcal{I}}^{-1}(U)$ es un morfismo $\pi_{\mathcal{I}}^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$.
- (ii) El ideal $\pi_{\mathcal{I}}^{-1}(\mathcal{I}) \cdot \mathcal{O}_{\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)}$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_{\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)}(1)$. En particular, es invertible (en tanto módulo). En lenguaje esquemático, $\pi_Y^{-1}(Y) := Y \times_X \text{Bl}_Y(X)$ es un divisor sobre $\text{Bl}_Y(X)$. Además, para todo morfismo $X' \rightarrow X$, tal que $Y' := f^{-1}(Y)$ sea un divisor sobre X' , existe un único morfismo $g : X' \rightarrow \text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)$ tal que $f = \pi \circ g$. El divisor $\pi^{-1}(Y)$ se le conoce como *divisor excepcional*.

- (iii) Para todo morfismo $f : X' \rightarrow X$ tal que el ideal $f^{-1}(\mathcal{I}) \cdot \mathcal{O}_{X'}$ es invertible, existe un único morfismo $g : X' \rightarrow \text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)$ tal que $f = \pi_{\mathcal{I}} \circ g$.

Podemos reformular el punto (ii) como sigue: el subesquema cerrado $\pi_Y^{-1}(Y) := Y \times_X \text{Bl}_Y(X)$ es un divisor sobre $\text{Bl}_Y(X)$. Además, para todo morfismo $X' \rightarrow X$ tal que $Y' := f^{-1}(Y)$ sea un divisor sobre X' , existe un único morfismo $g : X' \rightarrow \text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)$ tal que $f = \pi \circ g$. El divisor $\pi^{-1}(Y)$ se llama **divisor excepcional**.

Demostración. Como la inmersión $U \hookrightarrow X$ es un morfismo plano, el lema precedente nos dice que $\pi_{\mathcal{I}}^{-1}(U) \rightarrow U$ se identifica con el Blow-up del ideal $\mathcal{I}\mathcal{O}_U$. Ahora, este ideal es invertible y por lo tanto el morfismo es un isomorfismo.

Para el punto (ii) basta razonar localmente; podemos suponer $X = \text{Spec}(A)$ afín. En este caso, el $\mathcal{O}_{\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)}$ -ideal inverso de I está dado por el ideal graduado $I \cdot \text{Rees}^I(A) = I \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} I^n \right)$. La inclusión $I \cdot \text{Rees}^I(A) \hookrightarrow \text{Rees}^I(A(1))$ induce un isomorfismo de gavillas asociadas, de donde concluimos el isomorfismo $\pi_{\mathcal{I}}^{-1}(\mathcal{I}) \cdot \mathcal{O}_{\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)}(1)$.

Para el punto (iii), denotemos $\mathcal{I}' := f^{-1}(\mathcal{I})\mathcal{O}_{X'}$ y $Y' = Y \times_X X'$ el subesquema asociado. El morfismo $\pi_{Y'}$ es un isomorfismo debido a que $\mathcal{I}'$ es invertible. Resta probar la unicidad. Sea $U' = X' \setminus Y'$. Todo g que factoriza a f en $\pi \circ g$ está determinado sobre U' ya que $U' = f^{-1}(U)$ en virtud de (i). El resultado se sigue de observar que U' es esquemáticamente denso (lo cual se sigue al ser complemento de un divisor). $\square$

Ejemplo 5.58. Supongamos $X = \text{Spec}(A)$ e $I = (f_1, \dots, f_n)$. Cubrimos a $\text{Bl}_I(X)$ por los abiertos afines $D(f_i t)$. De acuerdo al teorema, el ideal $\mathcal{I}' = \pi_I^{-1}(I)\mathcal{O}_{\text{Bl}_I(X)}$ de divisor excepcional E es localmente principal, generado por una sección regular. Más precisamente, el abierto $D(f_i t)$ es exactamente el locus de puntos en donde la sección $\pi_I^* f_i$ es regular y genera al ideal.

Sea X un esquema noetheriano, Y, X' dos subesquemas cerrados de X y $Y' := Y \times_X X'$. Entonces $\text{Bl}_{Y'}(X')$ es cerrado en $\text{Bl}_Y(X)$. Además, $\pi_{Y'}^{-1}(Y')$ es un divisor en $\text{Bl}_{Y'}(X')$, su abierto complementario es esquemáticamente denso en $\text{Bl}_{Y'}(X')$. Esto muestra que $\text{Bl}_{Y'}(X')$ se identifica con la adherencia esquemática de $\pi_Y^{-1}(X') \setminus \pi_Y^{-1}(Y)$.

Proposición 5.59. Sea $i : Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada regular y sea Y' el divisor excepcional de $\text{Bl}_Y(X)$.

- (i) Existe un isomorfismo canónico $Y' \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(\mathcal{N}_{Y/X})$ de Y -esquemas.
- (ii) Sobre esta identificación, la gavilla invertible $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Y/X})}(1)$ corresponde a $\mathcal{N}_{Y'/\text{Bl}_Y(X)}$.

Proposición 5.60 (Raynaud-Gruson Lemme 5,1,4). La composición de dos blow-ups de ideales de tipo finito es un blow-up.

Teorema 5.61. Sea $f : Z \rightarrow X$ un morfismo proyectivo birracional entre variedades casiproyectivas sobre un campo k (más generalmente podemos suponer que Z y X son enteros noetherianos y que X admita una gavilla amplia). Entonces f es isomorfo al Blow-up de un ideal de $\mathcal{O}_X$.

Demostración. Comencemos por mostrar la existencia de una gavilla invertible $\mathcal{L}$ sobre Z tal que $Z \simeq \text{Proj}(\mathcal{S}_{\mathcal{L}, \bullet})$ con $\mathcal{S}_{\mathcal{L}, \bullet} = \mathcal{O}_X \oplus \bigoplus_{n > 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ es generado en grado 1. Tomemos $\mathcal{L}$ muy amplia relativa a X . Entonces cada $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ es coherente sobre X . Supongamos que $X = \text{Spec}(A)$ es afín. Entonces Z es

de la forma $\text{Proj}(S_\bullet)$ con $S_\bullet$ generada en grado 1, y con $\mathcal{O}(1) = \mathcal{L}$. El álgebra $\mathcal{S}_{\mathcal{L},\bullet}$ se identifica con $S' = \Gamma_\bullet(\mathcal{O}) = \bigoplus_n \Gamma(Z, \mathcal{O}(n))$. Se tiene que S' coincide con S en grados suficientemente grandes y es tal que existe un entero d tal que $\text{Proj}(S'^{(d)}) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(S) = Z$. Por lo tanto, $S'^{(d)}$ no es otro que $\mathcal{S}_{\mathcal{L},\bullet}$.

De regreso al caso casiproyectivo, podemos cubrir a A por un número finito de abiertos afines, lo que nos da un entero d tal que $\mathcal{L}^{\otimes d}$ satisface lo requerido.

Como Z es entero, $\mathcal{L}$ se encaja en $\mathcal{M}_Z$, de donde se tiene un encaje $f_*\mathcal{L} \hookrightarrow f_*\mathcal{M}_Z$. Por lo tanto, ya que f es birracional, $f_*\mathcal{M}_Z = \mathcal{M}_X$. Así, $f_*\mathcal{L}$ es isomorfo a una gavilla de ideales fraccionarios.

Falta identificar $\mathcal{S}_{\mathcal{L},\bullet}$ con $\text{Rees}^{f_*\mathcal{L}}(\mathcal{O}_X)$ y, para esto, identificar $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ con $(f_*\mathcal{L})^n$. En primer lugar, identificamos $\mathcal{L}^{\otimes n}$ con la n -ésima potencia $\mathcal{L}^n$ del ideal fraccionario $\mathcal{L}$. Se tiene una inclusión $f_*(\mathcal{L})^n \subset f_*(\mathcal{L}^n)$. Sin embargo, como $\mathcal{S}_{\mathcal{L},\bullet}$ está generado en grado 1, tenemos un epimorfismo $f_*(\mathcal{L})^{\otimes n} \twoheadrightarrow f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$. Por lo tanto se tiene la igualdad de ideales fraccionarios $f_*(\mathcal{L})^n = f_*(\mathcal{L}^n)$. $\square$

5.5.3. Aplicaciones 1. Sea X un esquema, $\mathcal{L}$ una gavilla invertible y $s_0, \dots, s_n$ secciones, no necesariamente generatrices. Denotando por X_{s_i} al abierto en donde la sección s_i no se anula y, por consiguiente, una trivialización $s_i : \mathcal{O}_{X_{s_i}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}|_{X_{s_i}}$, obtenemos n secciones $s_j/s_i \in \Gamma(X_{s_i}, \mathcal{O}_X)$ y un morfismo $X_{s_i} \rightarrow \mathbf{A}^n = D(T_i) \subset \mathbf{P}^n$. Estos morfismos se recolectan en $U := \bigcup_i X_{s_i} \rightarrow \mathbf{P}^n$.

No es posible extender el morfismo a X , pero es posible hacerlo después de un blow-up. En efecto, sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}$ el $\mathcal{O}_X$ -submódulo generado por los s_i . Tal módulo no es invertible, pero lo es sobre el blow-up $\pi : \text{Bl}(X) \rightarrow X$ del ideal $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1} \subset \mathcal{O}_X$. Las secciones π^*s_i de $\pi^*\mathcal{L}$ generan un submódulo invertible y definen un morfismo $\text{Bl}(X) \rightarrow \mathbf{P}^n$. Por construcción π induce un isomorfismo $\pi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$, e identificando a U con $\pi^{-1}(U)$, el morfismo así construido extiende al precedente.

5.5.4. Aplicaciones 2. Sea $\mathcal{I}$ una gavilla de ideales sobre X generada por secciones $f_0, \dots, f_n$. Sea U el complemento del cerrado definido por $\mathcal{I}$. Este es el locus donde los f_i no se anulan todos simultáneamente. Estas definen un morfismo $U \rightarrow \mathbf{P}^n$. Aquí también, el morfismo no se extiende a X pero lo hace a través del blow-up $\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)$.

Proposición 5.62. El morfismo $\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X) \rightarrow \mathbf{P}^n \times X$ es una inmersión cerrada, e identifica a $\text{Bl}_{\mathcal{I}}(X)$ con la adherencia esquemática de la gráfica de $U \rightarrow \mathbf{P}^n$.